

STATISTICS

통계 4차시: 가설검정

STATISTICAL THEORY

HYERI KANG

STATISTICS

TABLE OF CONTENTS

◆ Statistics 주제가

◆ 가설검정 기초(Hypothesis Testing - Basic)

◆ 가설검정 심화(Hypothesis Testing - Advanced)

◆ 통계 이론 4회차 정리

STATISTICS

1. STATISTICS 주제가



HYERI KANG

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 복습복습!
 - 광고 실험
 - A집단(광고 봄): 평균 구매액 = 52,000원
 - B집단(광고 안 봄): 평균 구매액 = 50,000원
 - 차이 = 2,000원
 - → 이게 광고 효과일까,
 - → 아니면 단순히 우연일까?

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 분석 방식
 - EDA (탐색적 데이터 분석)
 - 패턴을 보고 가설을 세우는 단계
 - 가설검정 (확증적 분석)
 - 세운 가설을 데이터로 검증
 - “이 차이는 우연일까, 실제 효과일까?” 판정

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 생활 비유
 - EDA: 건강검진 데이터 → "흡연자는 혈압이 높을지도?"
 - 가설검정: 흡연자 vs 비흡연자 평균 혈압 비교 → 우연 vs 효과 판정

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 연결
 - 마케팅: A/B 테스트 (버튼 색상 효과?)
 - 의료: 신약 투여 → 혈압 감소?
 - 운영: 지점 매출 차이 → 위치 효과? 고객 운?

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 질문
 - 신약 집단: 혈압 2mmHg 감소
 - → 어떻게 해석함?
 - “약효다!”
 - “우연일 수도 있다.”

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리
 - 현실의 차이에는 항상 우연이 섞임
 - → 가설검정은 차이가 우연의 산물인지, 실제 효과인지 구분하는 절차

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

1) 가설검정이 풀리려면 필요한 선수지식

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

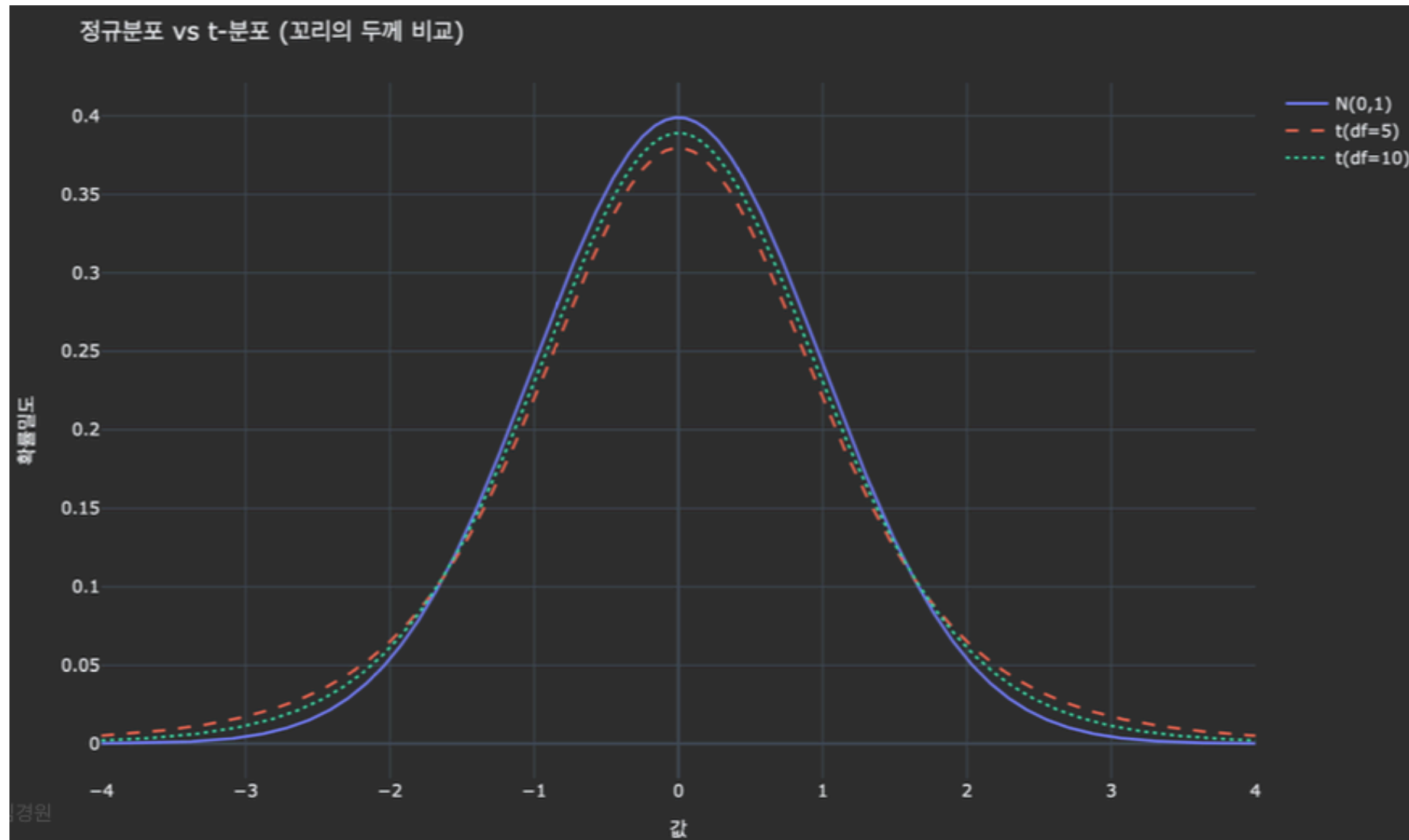
- 핵심

- 모집단 vs 표본
 - 모집단 전체는 볼 수 없음 → 표본만 사용
 - 표본평균에는 표본오차가 자연스럽게 섞임
- 표본평균의 분포
 - 같은 모집단에서 n 명을 뽑아도 → 평균은 매번 달라짐
 - 흔들림 크기 = 표준오차(SE)

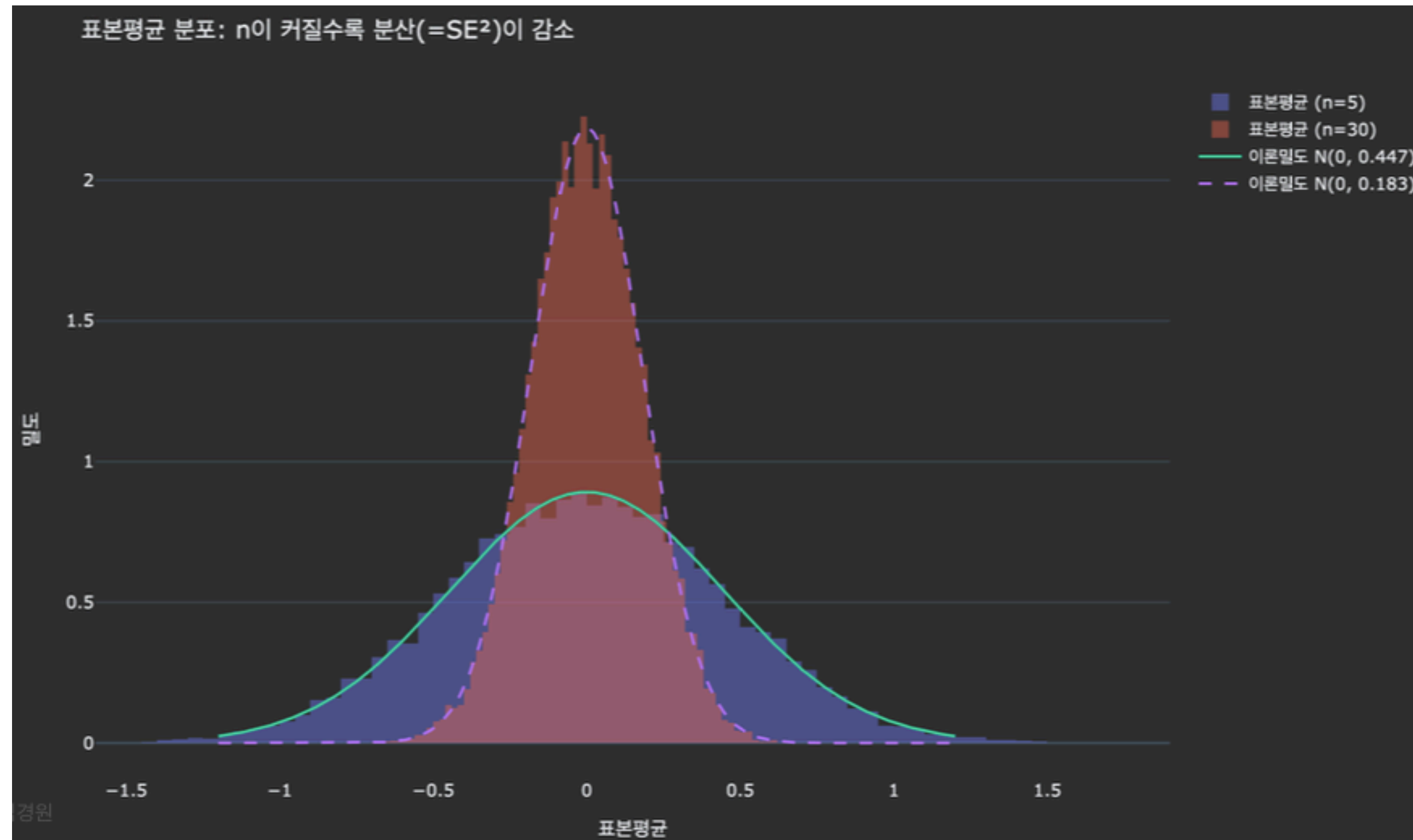
2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정규분포 vs t분포
 - σ 알면 $\rightarrow$ 정규분포
 - σ 모르면 $\rightarrow$ 표본 s 사용, t분포
 - $n \uparrow \rightarrow$ t분포는 정규분포에 가까워짐
- 신뢰구간 $\leftrightarrow$ 검정
 - “차이의 95% CI가 0을 포함하지 않는다”
 - “ $p < 0.05$ 에서 H_0 기각” (양측검정)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 생활 비유
 - 모집단 vs 표본
 - → 막걸리 전체(모집단) vs 한 국자(표본)
 - 표본평균 분포
 - → 국자마다 맛이 조금씩 달라짐 = 평균의 흔들림
 - t분포
 - → 큰 국자 = 정규분포로 충분
 - → 작은 국자 = 더 흔들려서 꼬리 두꺼운 t분포 필요
 - 신뢰구간 = 검정
 - → 술 맛이 가볍다(차이=0) 가설 → 구간이 0 포함? → 기각 불가

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 연결
 - 여론조사
 - → 지지율 차이 5%p, 95% CI [2, 8] → 0 불포함 → $p < 0.05$ → 유의
 - A/B 테스트
 - → 버튼 색상 변경 → 클릭률 +1.2%, 95% CI [0.1, 2.3] → 유의
 - 품질관리
 - → 신공정 vs 기존공정 불량률 차이
 - → CI에 0 포함 → 우연, 포함 안 됨 → 효과

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리

- 검정은 표본평균의 확률적 흔들림(SE)을 전제
 - → 그래서 SE·t분포·신뢰구간이 함께 따라다님

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

2) 가설과 세계관 — H_0 vs H_1

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 상황 예시
 - “신약이 혈압에 효과가 있다”를 검증하려 함
 - 두 모집단을 상상:
 - A 집단: 신약 투여 → 평균 μ_A
 - B 집단: 위약(가짜 약) 투여 → 평균 μ_B

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 통계학의 가설 표현
 - 귀무가설(H_0): 신약 효과 없음 $\rightarrow \mu_A = \mu_B$
 - 대립가설(H_1): 신약 효과 있음 $\rightarrow \mu_A \neq \mu_B$

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 왜 H_0 (부정문)부터 확인할까?
 - 먼저 “효과 없음” 세계를 가정
 - 현실 데이터가 그 세계에서 얼마나 드문지를 확인
 - 너무 드물면 → H_0 는 맞지 않다고 보고 기각
 - 검정은 부정 가정 후 모순 찾기 = 귀류법

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 생활 비유 1: 법정 재판
 - H_0 = 무죄 추정 (피고인은 무죄)
 - H_1 = 유죄 주장 (합리적 의심없이 유죄)
 - 검사는 무죄 세계에선 나올 수 없는 증거를 제시해야 함
 - 증거가 애매하면 → 무죄 유지 (H_0 유지)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

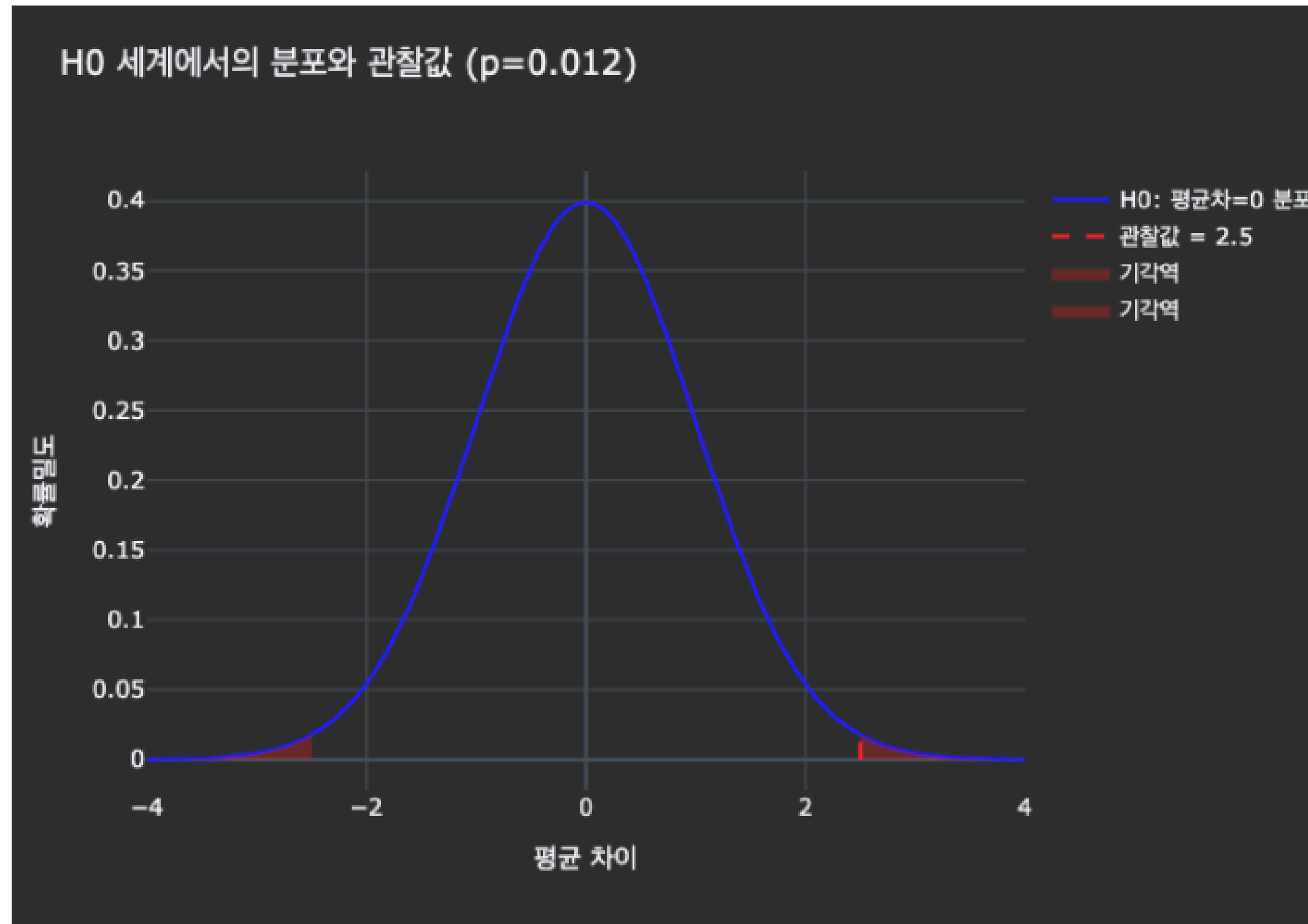
- 생활 비유 2: 막걸리 맛보기
 - H_0 : 맛이 원래와 같음
 - H_1 : 맛이 달라짐
 - 국자 맛이 원래 막걸리에서 나올 수 없는 정도로 가벼움
 - → H_0 기각, H_1 채택

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

실무 연결

- A/B 테스트
 - H0: 버튼 색상 클릭률 같음
 - H1: 다름
 - 데이터 차이가 크면 → H0 기각
- 품질 관리
 - H0: 새로운 상품 불량률 = 기존 불량률
 - H1: 다름
 - 불량률 차이가 크면 → H0 기각

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리 한 줄
 - 검정은 “효과 없음(H_0)의 세계”를 가정하고,
 - 현실 데이터가 그 세계에서 얼마나 드문지를 재는 절차

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

3) 귀무가설이 옳은 세계를 상상하기

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 질문

- 귀무가설 $H_0: \mu_A = \mu_B$ (차이 없음)
- 이 세계에서 표본평균 차이 $(\bar{X}_A - \bar{X}_B)$ 를 계속 구하면?

- 특징

- 평균은 0 근처 (차이의 기대값 = 0)
- 작은 차이는 자주, 큰 차이는 드물게 발생
- 즉, “효과 없음 세계”에도 차이는 생김 → 대부분은 작은 차이

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 현실로 돌아오기
 - 실제 데이터: $d_{obs} = -10.9$
 - 질문: H_0 세계에서 이런 큰 차이가 나올 확률은?
 - → 이 확률이 바로 p-value

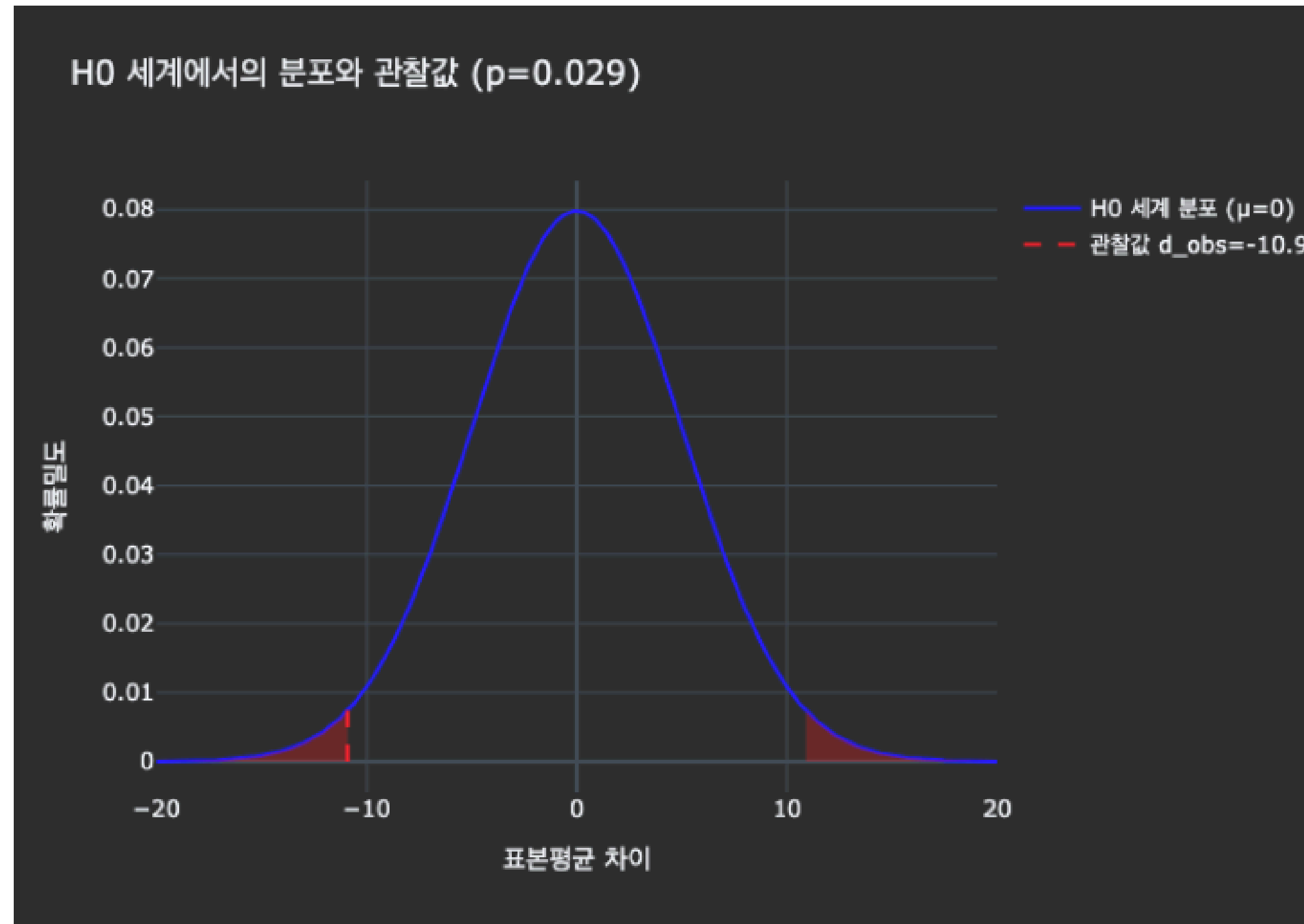
2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 생활 비유
 - 주사위 던지기
 - 공정한 주사위에서 6이 10번 연속 → 확률 매우 작음 → H_0 의심
 - 법정 재판
 - 무죄(H_0)를 가정했는데 드문 증거가 나오면 → 무죄 가설 기각

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 연결
 - A/B 테스트
 - 클릭률 차이 3% → H0 세계에서 자주?
 - $p=0.01$ → H0 기각
- 품질 검사
 - 신공정 불량률 3배 ↑ → 우연일까?
 - 확률이 매우 작음 → H0 버림

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리

- p 값 = 효과 없음(H_0)의 세계에서, 현실 데이터보다 극단적인 결과가 나올 확률

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

4) p-value와 유의수준 α , 양측/단측

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정의

- p값: H_0 가 참일 때, 현실에서 관찰된 결과만큼 (혹은 그보다 더) 극단적인 결과가 나올 확률
- 유의수준 α : 분석 전에 정해두는 판정 기준선
- (보통 $\alpha=0.05 \rightarrow$ “ H_0 가 참인데도 5% 확률로 틀릴 수 있음”)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 판정 규칙
 - $p \leq \alpha \rightarrow H_0$ 기각
 - $\rightarrow$ “효과 없음 세계에서는 드문 결과” $\rightarrow$ 유의미
 - $p > \alpha \rightarrow H_0$ 기각 못 함(보류)
 - $\rightarrow$ “효과 없음 세계에서도 흔히 발생”
 - $\rightarrow H_0$ 를 증명한 게 아님, 단지 버릴 근거 부족

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 양측 vs 단측
 - 양측 검정 (기본값)
 - 좌·우 꼬리 모두 고려
 - 효과가 ↑든 ↓든 잡아내고 싶을 때
 - 단측 검정
 - 한쪽 방향만 봄
 - 예: “신약은 혈압을 낮출 뿐, 높이지 않음”
 - 연구에서 남용을 경계해야 함

구분	의미	사용 시점
양측 검정	차이가 있는지만 본다 (크거나 작거나)	두 집단이 다르다는 가설 검정
단측검정	한 쪽 방향으로만 검정	ex. A가 B보다 크다, 효과가 있다고 주장할 때

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 생활 비유

- 법정

- p 값 = “무죄(H_0) 세계에서 이런 증거가 나올 확률”
 - 작으면: 무죄 세계에서는 설명 어려움 $\rightarrow H_0$ 기각
 - 크면: 증거 애매 $\rightarrow$ 무죄 추정 유지

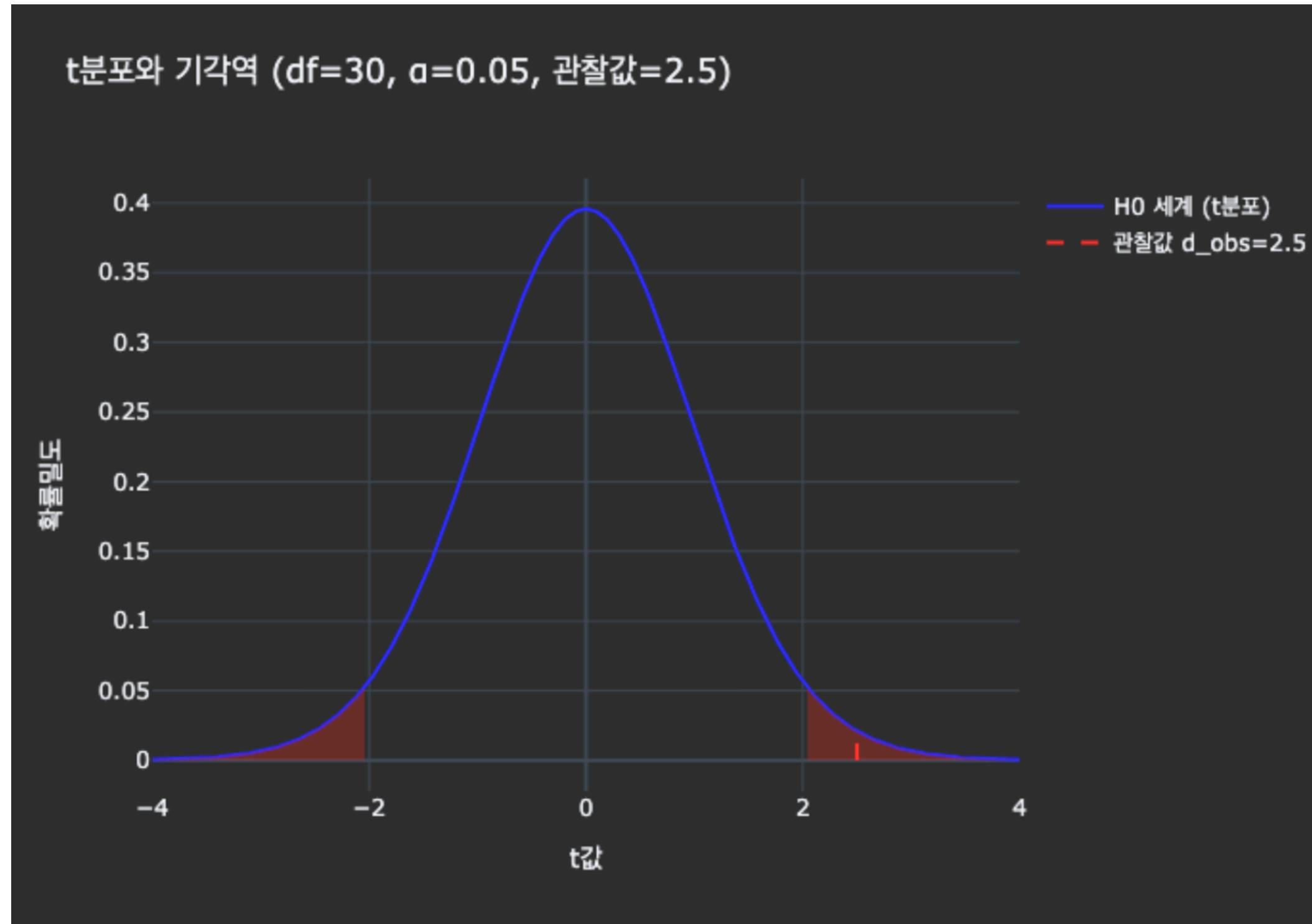
- 동전 던지기

- H_0 : 공정한 동전
 - 앞면 10연속 = $(1/2)^{10} = 0.00098$
 - p 값 작음 $\rightarrow H_0$ 기각

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 연결
 - A/B 테스트
 - H_0 : 두 버튼 클릭률 같음
 - 데이터: 차이=3%, $p=0.018 < 0.05 \rightarrow H_0$ 기각
 - 품질 관리
 - H_0 : 신공정 불량률 = 기존
 - 데이터: 차이 큼, $p=0.001 \rightarrow$ 공정이 달라졌다고 판단

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 그렇다고 오해하지마셈
 - p 값 = H_0 세계에서 드문 결과 일 뿐 진실을 보장하는 증거는 아님

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

5) 계산은 어떻게? – t-검정의 논리

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

핵심 흐름

1. 데이터 준비
 - a. 두 집단의 평균, 표본 수(n_A , n_B), 표준편차 확인
2. 차이를 흔들림으로 나누기
 - a. $t = \text{평균차} \div \text{표본평균의 표준오차(SE)}$
3. t분포 위에 올려보기
 - a. H_0 세계에서 t값은 t분포를 따른다
 - b. 현실 데이터의 t값이 꼬리 영역이면 $\rightarrow$ 드문 일
4. 판정
 - a. $p \leq 0.05 \rightarrow H_0$ 기각
 - b. $p > 0.05 \rightarrow H_0$ 기각 못 함
 - i.

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

직관

- 표본이 많을수록 ($SE \downarrow$) $\rightarrow$ 작은 차이도 뚜렷 $\rightarrow p \downarrow$
- 표본이 적을수록 ($SE \uparrow$) $\rightarrow$ 같은 차이도 우연처럼 $\rightarrow p \uparrow$
- 차이가 크면 ($t \uparrow$) $\rightarrow p \downarrow$
- 차이가 작으면 ($t \downarrow$) $\rightarrow p \uparrow$

$\rightarrow t = \text{차이} / \text{불확실성}$

불확실성이 작아야 “유의” 판정 가능

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

생활 비유

- 운동 경기
 - A팀 80점, B팀 78점
 - 점수 들쭉날쭉(SE 큼) → 2점 차이, 우연일 수도
 - 점수 안정적(SE 작음) → 2점 차이도 의미 있음
- 시험 점수
 - 반 A 평균 85, 반 B 평균 80
 - 분산이 크면 차이가 불확실
- 분산이 작으면 같은 차이도 더 신뢰

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

실무 연결

- A/B 테스트
 - 클릭률 5.1% vs 4.8%
 - n =수천 → SE 작음 → 0.3% 차이도 유의미
 - n =수십 → SE 큼 → 우연일 수도
- 신약 임상시험
 - 혈압 감소: 신약 -10 vs 위약 -2
 - n 이 많으면 유의미, n 이 적으면 애매

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

t분포

- 정규분포: 모집단 σ 를 알 때 사용하는 이상적인 분포.
- t분포: σ 를 모르고 표본 s 로 대신할 때 생기는 추가 불확실성을 반영.
- 특징:
 - 꼬리가 두꺼움 $\rightarrow$ 드문 값이 더 자주 나옴.
 - 표본이 작을수록 꼬리 두꺼움.
 - 표본이 커질수록 정규분포에 가까워짐.
 -

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

정리 한 줄

t-검정은 차이를 흔들림(SE)과 비교한다.

→ 흔들림에 비해 차이가 클 때만 유의하다고 말할 수 있다

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

상황

- 두 집단의 표본평균 차이: -10.9
- 계산된 t값: 2.73
- H_0 (두 집단 평균이 같다) 세계에서 이보다 극단적인 값이 나올 확률:
 - $p = 0.018$ (양측, 대략)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

판정

- $p = 0.018 \leq 0.05 \rightarrow$ 귀무가설 기각
- 보고 표현: “통계적으로 유의미한 차이가 있다 ($p=0.018$).”

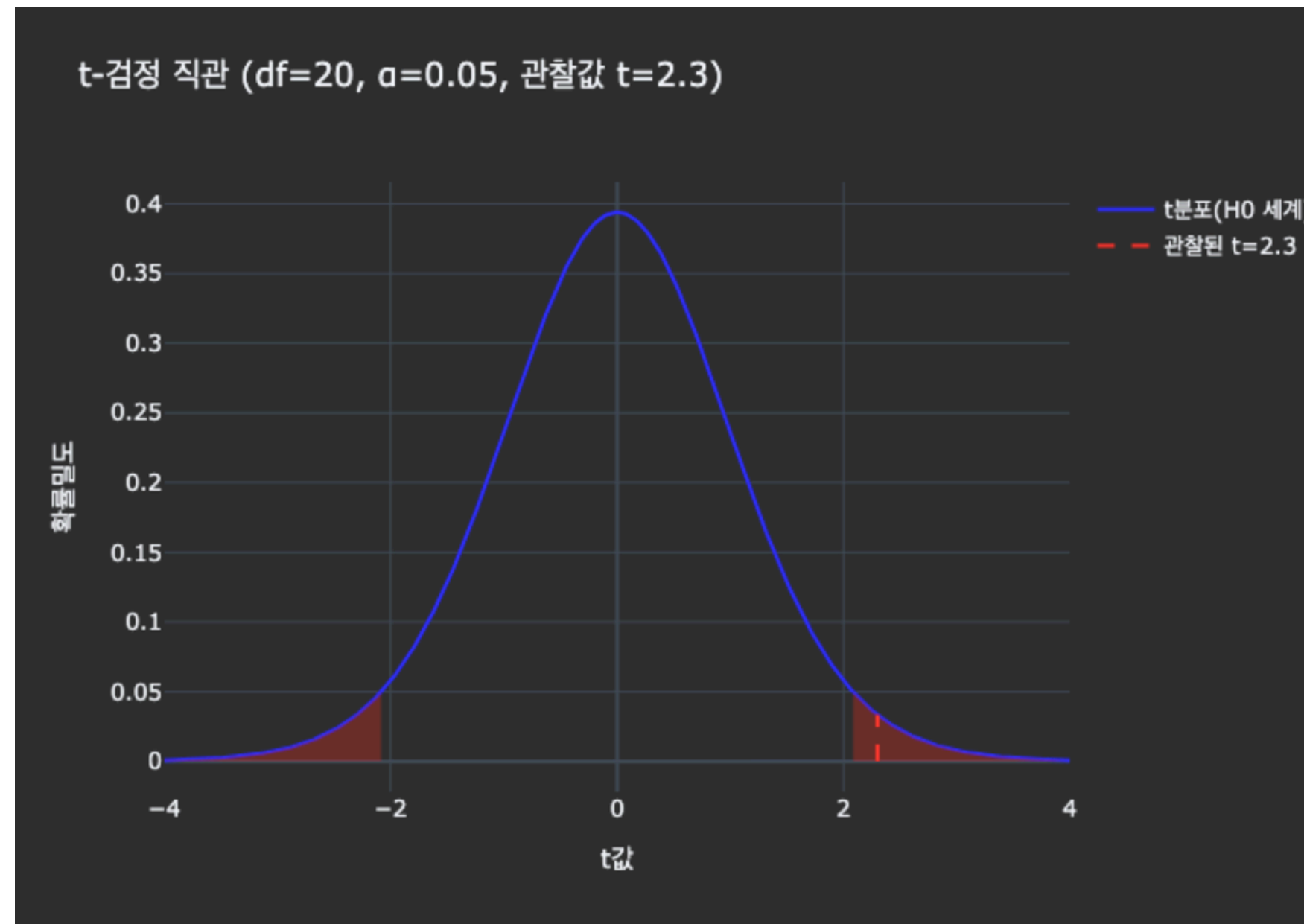
2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 해석 주의
 - “신약이 효과가 있다”를 **증명**한 것이 아니라,
 - “효과가 없다고 보기엔 H_0 세계에서 너무 드문 결과”라는 **증거**를 얻은 것
 - 즉, H_0 를 버릴 **근거**를 확보했을 뿐
 - 오류(틀릴 가능성 α)를 항상 감안

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 연결
 - 신약 임상시험:
 - 혈압 감소: 신약 -10, 위약 -2 → 차이 = -10.9
 - $p=0.018$ → “약 효과 없음” 기각 근거 충분
 - 단, **임상적 유의성(효과크기·CI)** 별도 평가 필요
 - A/B 테스트:
 - A: 5.1%, B: 4.8% → 차이 0.3%p
 - $p=0.018$ → “우연일 가능성 낮음” → A 우세
 - 그러나 **비즈니스 임팩트**는 별도 판단

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리 한 줄
 - 유의미($p < 0.05$)란
 - “우연으로 보기 어렵다”는 뜻이지,
 - “효과가 100% 증명됐다”는 말은 아님

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

7) 예제 2 – $p=0.246$, H_0 기각 못 함(보류)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 상황
 - 두 집단의 표본평균 차이: **-4.9**
 - 계산된 t값: **1.22**
 - **$p = 0.246$**

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 판정

- $p = 0.246 > 0.05 \rightarrow$ 귀무가설 기각 못 함
- 보고 표현:
 - “통계적으로 유의미한 차이를 발견하지 못했음 ($p=0.246$)”

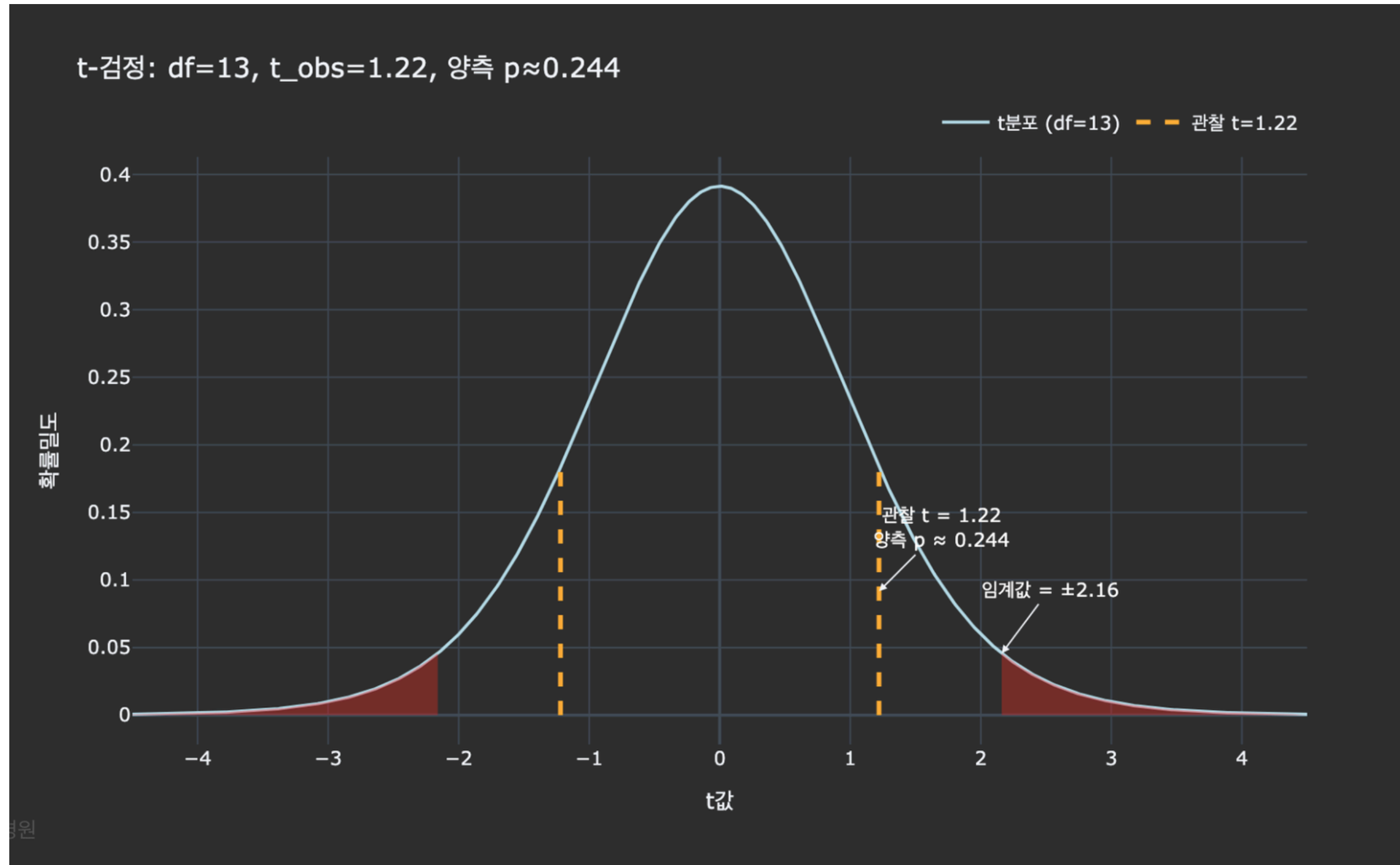
2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 해석 주의
 - “유의미하지 않다” ≠ “효과가 없다”
 - 정확한 뜻: **증거 부족**
 - 이유:
 - 표본 수 부족
 - 데이터 변동성 큼
 - 효과 크기 작음 → 검출 어려움
 - 결론: **보류**, 결코 “없음” 아님

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무
 - A/B 테스트
 - A: 5.0%, B: 4.7% → 차이=0.3%p
 - $p=0.246$ → “이번 데이터로는 차이가 있다고 말할 근거 부족”
 - 임상시험
 - 차이 = -4.9, $p=0.246$
 - 결론: “효과 없음” 아님 → “효과 있다고 말할 증거 부족”
 - 더 많은 데이터 필요

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리 한 줄
 - “유의미하지 않다”는 “효과가 없다”가 아님
 - → 귀무가설 기각 못 함 = 판단 오류

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

8) 신뢰구간과 가설검정의 관계

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 핵심 메시지
 - 두 집단 평균차($\mu_A - \mu_B$)의 **95% 신뢰구간**이
 - **0을 포함하지 않으면** → $p < 0.05$ (양측)와 동치
 - → 신뢰구간으로 보든, 검정으로 보든 **결론은 같음**

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 관점 차이
 - 신뢰구간 관점
 - → “표본 데이터로부터 모집단 차이가 어느 범위에 있을까?”
 - 검정 관점
 - → “모집단 차이=0(H_0 세계)라면,
 - 현실의 표본 차이가 얼마나 드문가(p값)?”
 - → 같은 계산을 다른 시각에서 본 것

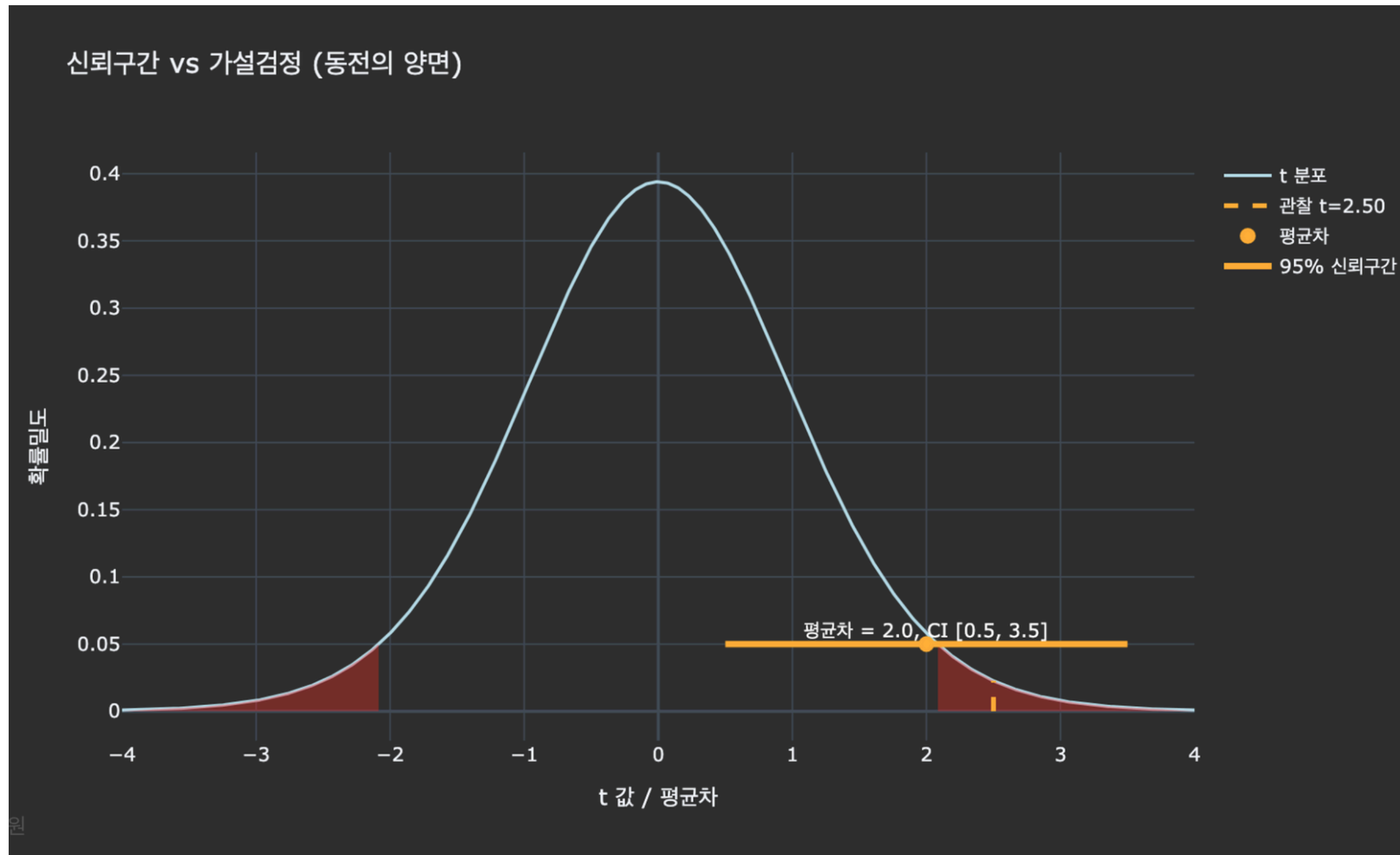
2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 생활 비유
 - 신뢰구간 = 지도
 - → “우리 집이 이 동네 어디쯤 있다”라고 영역을 그려줌
 - 가설검정 = GPS 경보
 - → “만약 집이 이 좌표(0)라면,
 - 지금 내가 있는 곳은 너무 멀리 벗어났다 ($p < 0.05$)”라고 알려줌

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 연결
 - **A/B 테스트 중간 보고**
 - 신뢰구간: 전환율 차이 1%p~3%p, 0 포함 안 됨
 - 검정: $p=0.012 \rightarrow$ 귀무가설 기각
 - **임상시험**
 - 신뢰구간: 혈압 감소 효과 5~12mmHg (0 포함 안 됨)
 - 검정: $p=0.004 \rightarrow$ 유의
 - $\rightarrow$ 같은 결론을 다른 언어로 표현

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리 한 줄
 - 신뢰구간과 검정은 동전의 양면
 - 하나는 범위(CI)
 - 다른 하나는 판정(p값)
 - → 같은 정보를 표현하는 두 가지 방식

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

9) 실무에서의 체크리스트와 해석 방패

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 절차 체크리스트
 - 1. 가설 설정
 - H_0 : 효과 없음
 - H_1 : 효과 있음
 - 기본은 양측, 특별한 이유 있을 때만 단측
 - 2. 표본 설계
 - 무작위, 대표성, 독립성
 - 잘못된 설계 $\rightarrow$ p값 무의미
 - 3. 데이터 요약
 - 평균, 표준편차, n 확인
 - 이상치(outlier) 점검

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 절차 체크리스트 (계속)
 - 4. 검정 방법 선택
 - 두 집단 평균 → **t-검정**
 - 등분산 여부 확인 (등분산 t vs Welch t)
 - 5. 결과 제시
 - p값 + 신뢰구간
 - 단순 “유의/비유의”를 넘어 **효과 크기 범위까지**

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 절차 체크리스트 (계속)
- 6. 해석 단계
 - 통계적 유의성 vs 실질적 유의성(효과크기) 구분
- 7. 제한점 기록
 - 표본수 부족?
 - 가정 위배?
 - 다중검정?
 - 탐색 vs 확증 구분?

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 해석

- “ $p < 0.05 \rightarrow$ 우연으로 보기 어렵다”
 - 아님 진실의 증명 아님
- “ $p \geq 0.05 \rightarrow$ 기각 못 함”
 - 아님 없음 증명 아님
- **유의미 $\neq$ 유용**
 - 클릭률 차이 0.1%p, $p = 0.001$
 - 통계적 유의 0, 비즈니스 의미 X

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리

- p값은 증명서가 아니다.
- → 설계, 효과크기, 신뢰구간, 가정과 함께 해석해야 올바른 결론이 나옴

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

10) 가설검정 퀵 체크

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 문제 1. OX 퀴즈
 - “ $p < 0.05$ 이면 대립가설이 옳다는 증거다.”

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정답 1: X
 - $p < 0.05$ = “귀무가설(H_0) 하에서 드문 데이터”
 - 대립가설(H_1)이 참임을 증명한 게 아님

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 문제 2. 빈칸 채우기
 - 가설검정에서 귀무가설은 효과가 없다.
 - 대립가설은 효과가 있다? 없다?

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정답 2
 - → 있다
 - → 가능성이 높다

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 문제 3. 선택 문제
 - “ $p=0.20$ 일 때 올바른 해석은?”
 - 효과가 없다
 - 효과가 있다
 - 귀무가설을 기각할 수 없다(판단 오류)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정답 3
 - → 3번
 - $p=0.20 \rightarrow$ 우연일 가능성 크다
 - H_0 기각 못 함 = 보류

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 문제 4. 실무 상황형
 - 광고 A 클릭률 5%, 광고 B 클릭률 5.5%
 - $p=0.03$, 신뢰구간 $[0.2\%p, 0.8\%p]$
 - 어떻게 해석?

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정답 4
 - “B가 A보다 좋을 가능성이 크다.
 - 단, 효과는 0.2~0.8%p 사이로 작다.”

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 문제 5. 개념 비교
 - 신뢰구간과 가설검정의 관계?

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정답 5
 - “95% 신뢰구간에 0이 포함되지 않으면 $\leftrightarrow p < 0.05$ 와 같다.”

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 정리
 - 가설검정은 판단 보류/기각 절차이지, 진실 증명 도구가 아님
 - → **p값 + 신뢰구간 + 맥락**을 함께 해석해야 함

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

11) 마무리 요약

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 핵심 정리

- 가설검정은 **H0(효과 없음)의 세계에서,**
- 현실 데이터가 얼마나 드문지(p)를 측정하는 절차
 - $p \leq 0.05 \rightarrow H0$ 기각 (“우연으로 보기 어려움”)
 - $p > 0.05 \rightarrow H0$ 기각 못 함 (보류, 없음을 증명한 게 아님)
- 신뢰구간 $\leftrightarrow$ 검정 = 동전의 양면
 - 신뢰구간이 0을 포함하지 않음 $\leftrightarrow p < 0.05$

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- “유의하다” ≠ “유용하다”
 - 통계적으로 차이가 있어도 실무적으로 무의미할 수 있음
 - 반드시 효과크기·비용·리스크를 함께 봄
- 탐색 vs 확증
 - 가설은 사전에 세워야 하며, 사후 p값은 신뢰도 낮음

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 요약
 - “ $p < 0.05 \rightarrow$ 진실이 증명됐다” 아님
 - $\rightarrow$ 우연으로 보기 어려운 증거를 얻었음
 - “ $p \geq 0.05 \rightarrow$ 효과가 없다” 아님
 - $\rightarrow$ “효과가 없다고 말할 근거도, 있다고 말할 근거도 부족

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 응용
 - A/B 테스트
 - 클릭률 차이가 $p < 0.05 \rightarrow$ “새 버튼이 유의하다.”
 - 그러나 실제 전환율, 비용 대비 효과도 함께 봄
 - 의료 연구
 - 신약이 혈압을 2mmHg 낮췄고 $p = 0.03 \rightarrow$ “유의하다.”
 - 그러나 임상적으로는 의미 없을 수도 있음

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 최종 정리
 - 가설검정은 “우연인가, 의미 있는 차이인가”를 가려내는 공통 언어
 - 그러나 결론은 p값 하나로 내리지 않음
 - → 신뢰구간 + 효과크기 + 맥락을 함께 해석해야 함

STATISTICS

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

부록. 용어 정리

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 핵심 용어 정리

- 귀무가설(H_0): 효과 없다, 차이 0
 - → “효과 없음의 세계를 가정한다.”
- 대립가설(H_1): 효과 있다, 차이 0 아님
 - → “우리가 밝히고 싶은 진짜 주장.”
- p값: H_0 가 참일 때, 현실처럼 극단적인 결과가 나올 확률
 - → “ H_0 세계에서 이런 결과가 나올 확률은 몇 %?”
- 유의수준(α): 기각 기준(보통 0.05)
 - → “ H_0 세계를 버릴 최소 증거 기준선”

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 추가 용어 정리
 - **양측검정**: 양쪽 꼬리를 합쳐 5% (특별한 이유 없으면 기본)
 - → 양쪽 다 극단적인 경우를 본다
 - **t분포**: σ 미지, 표본에서 추정할 때 씀(표본 작을수록 꼬리 두꺼움)
 - **표준오차(SE)**: 평균(또는 평균차)의 흔들림 크기
 - → 평균이 얼마나 덜컹거리는지
 - **검정력(power)**: 실제 효과 있을 때 H_0 기각 확률
 - → 있는데 있다고 잡아낼 확률
 - **효과크기(effect size)**: 차이의 크기
 - → 유의해도, 차이가 너무 작으면 실무적 의미 없음

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

신뢰구간 $\leftrightarrow$ p값 동치

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- CI와 p값은 같은 정보
 - 95% 신뢰구간(CI)이 0을 포함하지 않음 $\leftrightarrow p < 0.05$
 - 0 포함 $\leftrightarrow p \geq 0.05$ (보류)

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- CI와 p값 정리
 - 비교하는 건 보통 두 집단 평균의 차이($\mu_A - \mu_B$) 혹은 효과 크기
 - 귀무가설 H_0 은 차이가 없으므로 $\rightarrow \mu_A - \mu_B = 0$ 이 기본 가정이 됨
 - 그래서 0이 신뢰구간에 들어있다 = 차이가 0일 수도 있다(= 효과 없을 수도 있다)
 - 반대로 0이 구간 밖 = 차이가 0일 가능성은 희박하다 $\rightarrow$ 효과가 있음

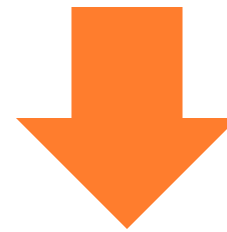
2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 관점 차이
 - 신뢰구간(CI):
 - → “모집단 평균치의 범위를 추정한다”
 - p값:
 - → “H0 세계에서 현실 데이터가 드문 정도를 말한다”

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 팁
 - p값만 보고하지 말 것!
 - “ $p=0.018$ ”은 정보 부족
 - 반드시 **평균차 + 95% CI** 제시하기
 - 예시:
 - “평균차 = -10.9 (95% CI $-15.2, -6.5$), $p=0.018$ ”
 - → 차이가 있고, 임상적으로도 의미 있음
 - “평균차 = -2.1 (95% CI $-7.5, +3.3$), $p=0.24$ ”
 - → 차이가 애매, 실질적으로 무시 가능

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 가설검정 도감
 - 데이터 유형·표본 수·분포 성질에 따라 올바른 검정 고르기

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 어떤 검정을 써야 함?
 - 남성 평균 혈압 vs 여성 평균 혈압
 - 흡연 여부 vs 폐질환 발생률
 - 비료 종류에 따른 식물 성장 차이

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 왜 다양한 검정 방법을 알아둬야 할까?
 - 질문(유형)은 비슷해 보여도
 - → 데이터 형태는 제각각
 - 평균 비교해야 할 수도 있고
 - 비율을 비교해야 할 수도 있고
 - 집단이 2개뿐일 수도, 3개 이상일 수도 있음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 로드맵

- 1. 데이터 유형: 양적 vs 범주형
- 2. 표본 수: 1 vs 2 vs ≥ 3
- 3. 분포 성질: 정규/비정규, 등분산 여부
- 따라서 고를 수 있는 검정들:
 - 평균 비교: 일표본 t, 독립 t, Welch t, ANOVA, 사후검정
 - 비모수 대안: Mann-Whitney, Wilcoxon signed-rank ...
 - 비율 비교: 이항검정, 카이제곱, Fisher
 - 마지막: 가정 점검

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 질문
 - CEO가 갑자기 물어봄
 - '우리 신약이 효과 있나요?'
 - 어떤 검정을 쓰겠음?
 - 1. 평균 비교
 - 2. 비율 비교
 - 3. 집단이 3개 이상일 때

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오늘의 목표!
- 오늘 우리는 이런 것을 답을 내릴 수 있어야 함:
 - 우리 반 평균 키 = 170cm? → 1표본 평균 비교
 - 남 vs 여 평균 키 차이? → 2표본 비교
 - 비료 A·B·C 성장 차이? → 3집단 이상 (ANOVA)
 - 흡연 여부 <-> 폐질환 여부? → 범주형 독립성 검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리

- 검정은 데이터 유형·가정·질문에 맞춰 선택해야 함
 - → 잘못 고르면 결론도 흔들림

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

1) 무엇을 비교하려 함?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 먼저 던질 질문 3가지
 - 1. 내 데이터는 어떤 종류인가?
 - 2. 집단은 몇 개인가?
 - 3. 데이터가 정규분포 가정을 건드릴 수 있나?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 1. 변수 유형 (데이터 종류)
 - 수치형 변수(양적): 점수, 키, 몸무게, 매출액
 - → 평균/분산으로 비교
 - 범주형 변수(질적): 남/여, 광고 클릭/비클릭, 제품 A/B/C
 - → 개수·비율로 비교
 - → 질문: “내 데이터는 수치형인가, 범주형인가?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 2. 표본 수 (집단 몇 개?)
 - 1표본: 한 집단 vs 기준값
 - → 예: 우리 반 평균 키 = 170cm?
 - 2표본
 - 독립: 남 vs 여
 - 대응: 같은 사람 전/후 비교 (다이어트 전/후 체중)
 - 3집단 이상: A/B/C 조건 비교
 - → 예: 비료 종류에 따른 성장 차이?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 3. 분포 성질 (수치형일 때만)
 - 정규성? → 종 모양인가?
 - 등분산성? → 집단 간 퍼짐이 비슷한가?
 - 이상치/비대칭? → 불리하다면 **비모수 검정** 고려
 - → 질문: “내 데이터가 정규 가정을 견딜 수 있나?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 실무 비유

- 수치형·2표본 → 남녀 평균 키 비교 → 독립 t검정
- 범주형·2변수 → 백신 접종 여부감염 여부 → 카이제곱 독립성
- 수치형·3집단 이상 → 비료 A/B/C 성장 비교 → ANOVA
- 수치형·1표본 → 한 집단 평균 체중 vs 65kg → 일표본 t검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - 검정은
 - 무엇을, 몇 개 집단에서, 어떤 가정 하에
 - 비교하는지로 좁혀진다.
 - → 이 질문만 잘 정리해도 절반은 이미 답을 찾은 셈

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

2) 평균 비교 - 모수검정(정규 가정)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

(1) 일표본 t-검정

비유

- 체온계를 잴는데 37.2도. 정상 체온 36.5도와 다를까?
 - → 한 집단 평균이 기준값과 다른가를 보는 문제.
- 그래
- 기준값: 평균 체온 36.5도
-

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 적용
 - $H_0: \mu = \text{기준값}(36.5)$
 - $H_1: \mu \neq \text{기준값}$
 - $p < 0.05 \rightarrow H_0$ 기각
- 정리
 - $\rightarrow$ 비교 기준값은 반드시 **의미 있는 값**이어야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (2) 두 집단 평균 비교
 - 비유
 - 독립: 남학생 평균 키 vs 여학생 평균 키
 - 대응: 같은 학생 다이어트 전후 체중

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

• 용어

- 독립 t: 집단 서로 다름
- 대응 t: 같은 집단 전후 차이
- Welch t: 분산 다르면 안전한 대안

• 정리

- → 독립/대응을 구분 못 하면 **검정력 손실**

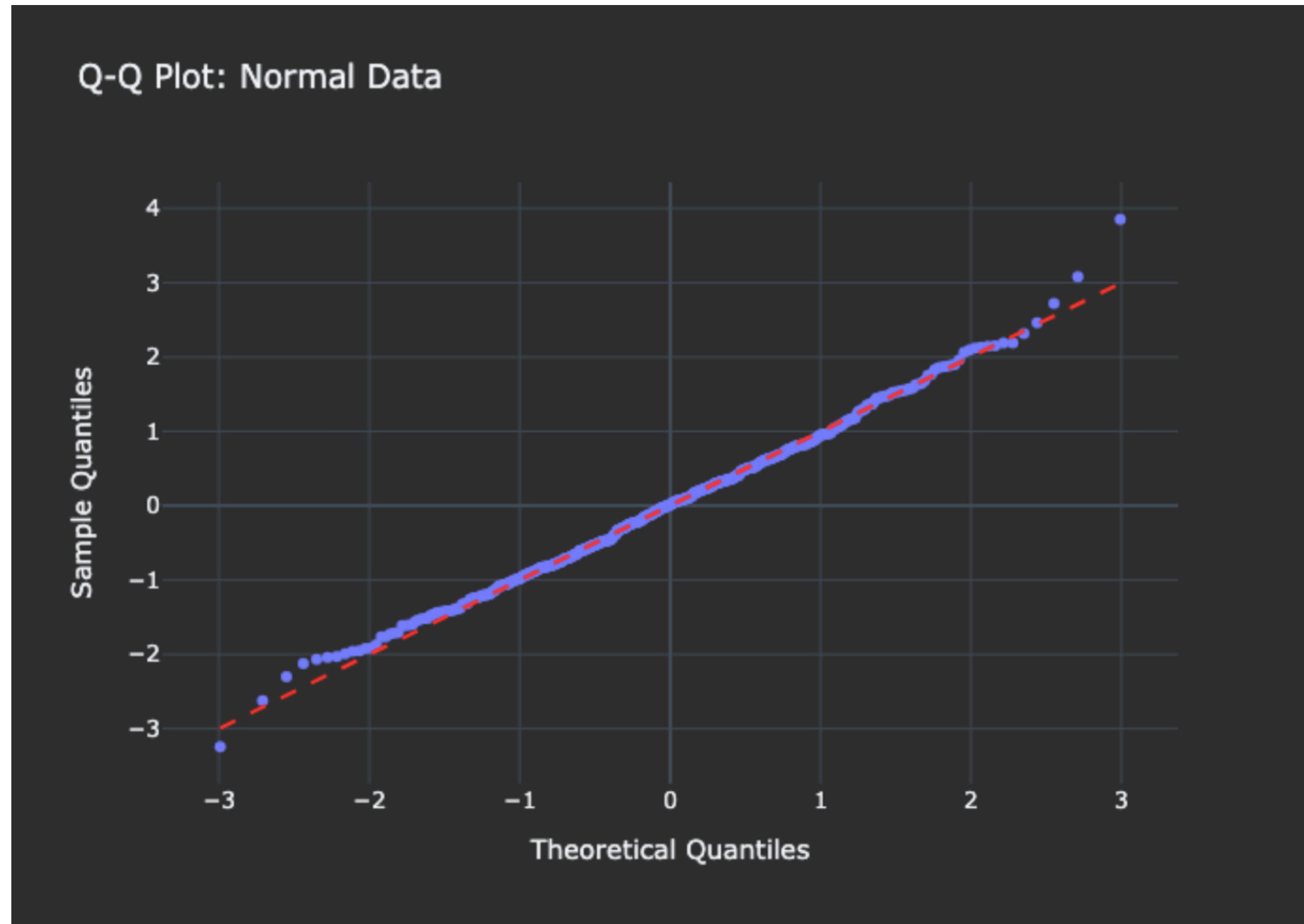
구분	독립 t검정	대응 t검정
데이터 구조	전혀 다른 두 집단	같은 집단의 전/후 변화
예시	실험군 vs. 대조군	복용 전 vs. 복용 후
검정 이름	이표본 t검정	대응표본 t검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

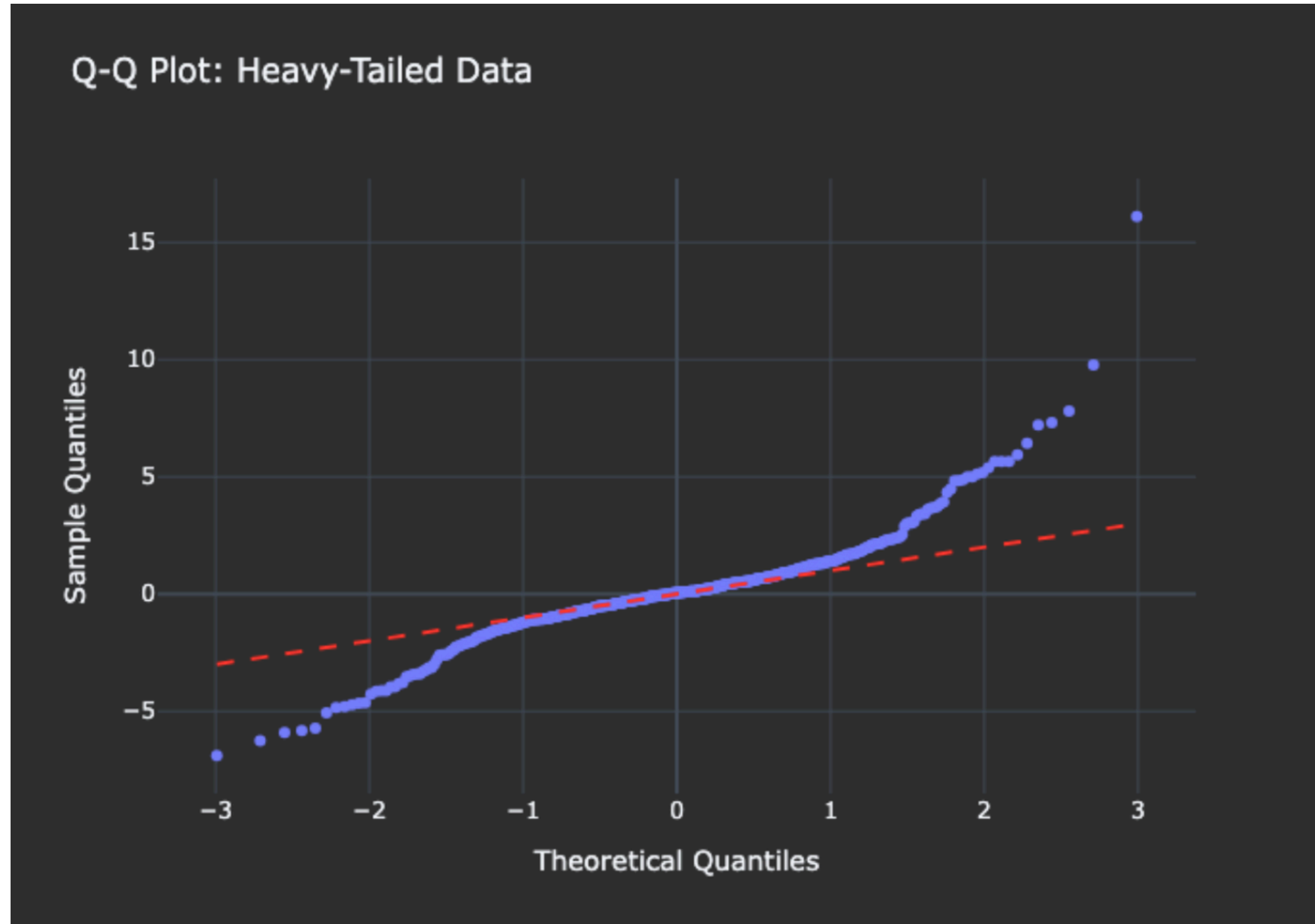
- (3) 가정 점검
 - 정규성: 종 모양?
 - A반: 50~90점, 종 모양 → 정규성 O
 - B반: 0점·100점 극단치 → 정규성 X

방법	설명	사용 시기
Q-Q 플랏	정규분포와 데이터의 분위수를 비교하는 시각적 도구	탐색적 단계, 직관적 확인
샤피로-윌크 검정	귀무가설: "정규분포이다" ($p < 0.05$ 면 정규성 기각)	소표본일 때 효과적
Kolmogorov-Sminov 검정 (KS 검정)	이론적 분포(정규분포 등)와 데이터 분포의 차이 검정	대체로 샤피로보다 덜 민감
히스토그램 확인	데이터 분포의 대칭성과 종 모양을 시각적으로 확인	보조 자료로 사용
→ $p > 0.05$ 라도 정규성을 확정할 수는 없음: 단지 정규분포가 아닌 것 같지 않다~ 수준의 판단		

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

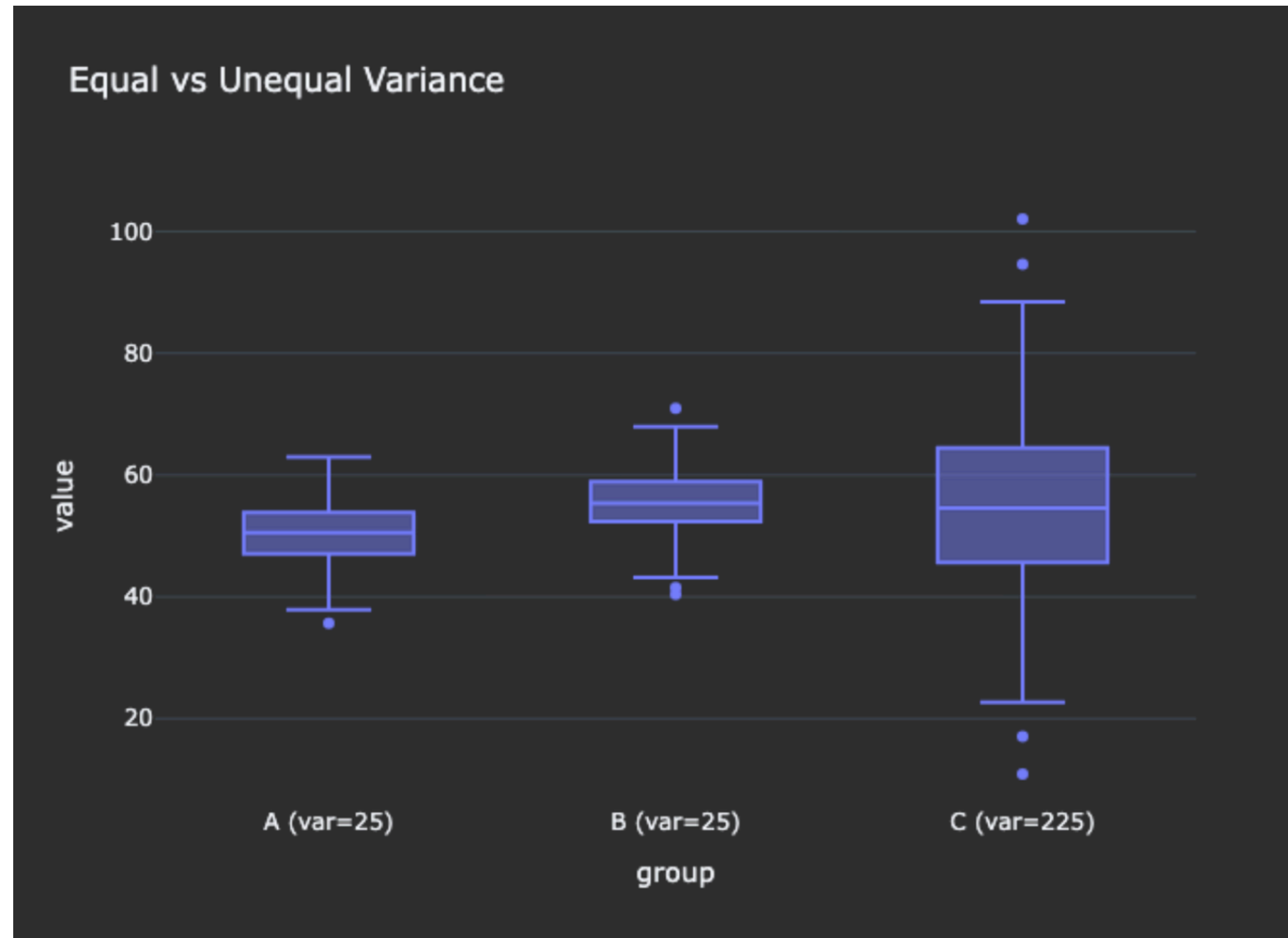


3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 등분산성: 흩어짐이 비슷?
 - A반: 70~80점 집중 → 좁음
 - B반: 30~100점 다양 → 넓음

방법	설명	사용 시기
Levene 검정 (레빈 검정)	귀무가설: “두 집단의 분산은 같다”	가장 널리 쓰이며 정규성 민감도 낮음
F-검정	두 집단 분산이 같은지를 점검 (정규성 민감)	정규성에 민감해 실제로는 잘 사용되지 않음
Bartlett 검정	세 집단 이상에서 분산	2개 이상 집단의 분산이 동일한지 검정 (정규성 가정 강함)
→ 등분산성이 기각되면 Welch t검정 또는 Welch ANOVA 사용		

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 독립성: 다른 집단 vs 같은 집단 반복?
 - 독립: 남 10명 vs 여 10명
 - 대응: 같은 학생 시험 전후

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (3) 가정 점검
 - 용어
 - 정규성: Shapiro-Wilk, Q-Q plot
 - 등분산성: Levene test
 - 독립/대응: 설계 단계에서 결정
 - 그래프
 - 종 모양 vs 꼬리 긴 분포
 - 박스플롯 (좁음 vs 넓음)
 - 독립 vs 대응 → 점선/화살표

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 실무 예시

- 임상시험: 신약군 vs 위약군 평균 혈압 → 독립 t
- 제품 QC: 신공정 평균 무게 vs 규격 기준 → 일표본 t
- 교육 평가: 같은 학생 시험 전후 → 대응 t

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크

- “정규성 검정 $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규다” 아님
 - $\rightarrow$ “정규를 기각할 증거 없음”
- “등분산 위배인데 독립 t 써도 된다” 아님
 - $\rightarrow$ Welch t가 안전
- “대응 데이터를 독립 t로 분석 가능” 아님
 - $\rightarrow$ **검정력 손실**

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - 평균 비교가 잘 작동하려면,
 - 데이터 모양이 정규,
 - 분산이 비슷,
 - 독립/대응 구분 명확
 - 그렇지 않으면 → Welch t 또는 비모수 검정

전체 조건 결과	$n \leq 30$	$n > 30$
정규성 만족	t-검정	t-검정
정규성 불만족	비모수 검정 권장	t-검정 가능 (분표 확인 후)
등분산성 불만족	Welch t-검정	Welch t-검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

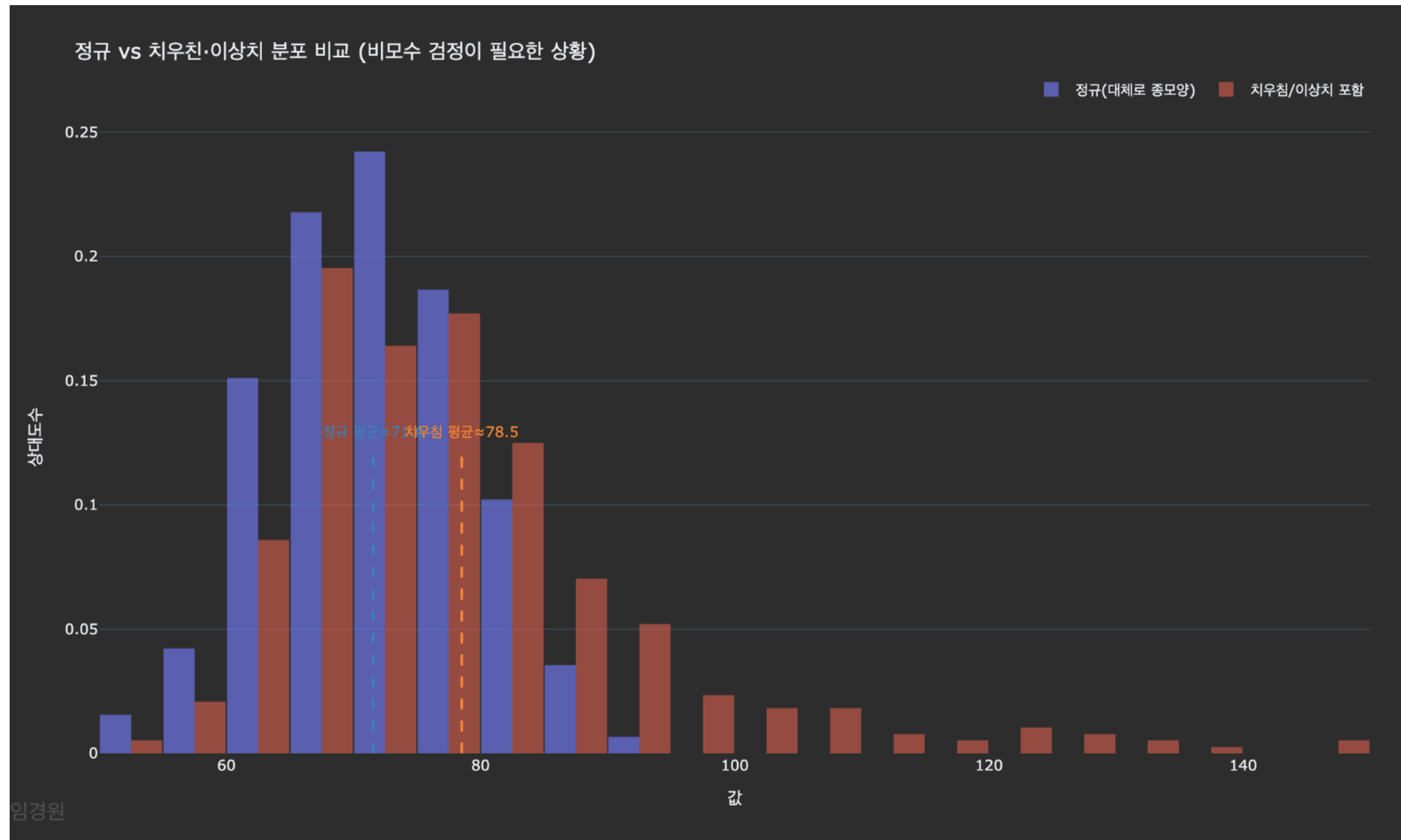
- 3) 평균 비교 – 비모수 대안
 - 정규 가정이 불리할 때

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

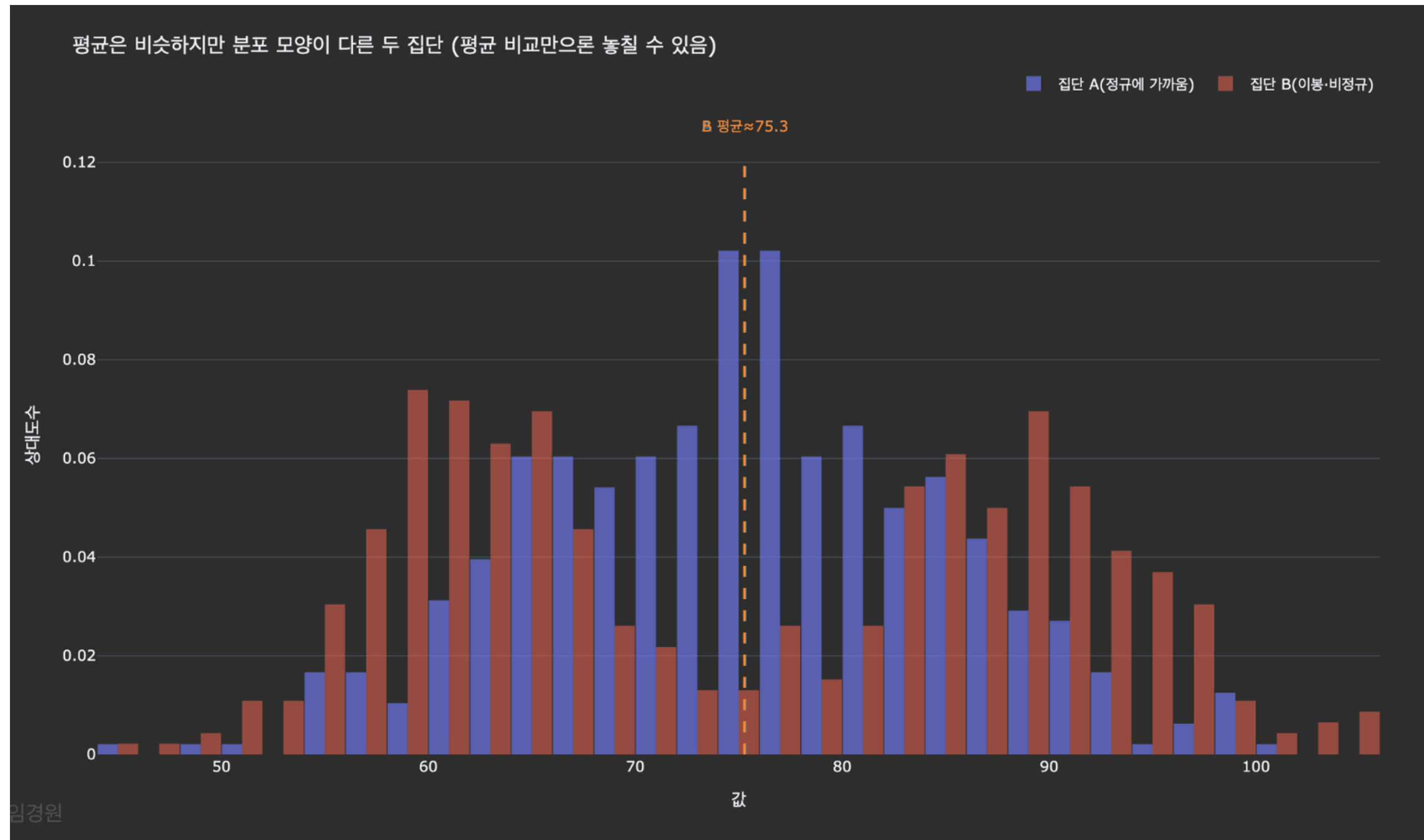
- 즉

- 반 A: 점수 대부분 70~80 → 종모양, 정규 OK
- 반 B: 절반은 50점, 절반은 100점 → 치우침 심함 → 정규 깨짐
 - 평균만 비교하면 오해 위험
 - → 순위(등수) 기반 비모수 검정 필요

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 주요 방법 (비모수 검정)
 - **Mann-Whitney U 검정**
 - (= Wilcoxon rank-sum, 맨-휘트니 U / 윌콕슨 순위합)
 - 독립 두 집단 비교 (남 vs 여)
 - 두 집단을 섞어 등수 비교
 - **Wilcoxon signed-rank 검정**
 - (윌콕슨 부호순위)
 - 대응 집단 비교 (전후 체중 변화)
 - 차이의 중앙값 = 0인지 판정
 - **Fligner-Policello / Brunner-Munzel**
 - (플리거-폴리첼로) / (브루너-문첼)
 - 분포 모양이 달라도 비교 가능 (강건성 ↑)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 상황별 비모수검정 방법

상황	모수검정	비모수검정 대안
한 집단 vs. 기준값	단일표본 t-검정	Wilcoxon signed-rank test
독립된 두 집단	이표본 t-검정	Mann-Whitney U test
대응된 두 집단	대응표본 t-검정	Wilcoxon signed-rank test
세 집단 이상	ANOVA	Kruskal-Wallis test
→ 비모수 검정은 정규성 가정을 하지 않는 대신, 평균보다 순위와 위치에 기반해 두 집단 간 차이를 판단!		

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 해석 포인트
 - 비모수는 “평균 차이”가 아니라
 - → 위치(중앙값)·순위 차이를 본다
 - 해석:
 - 중앙값 다름
 - 한 집단 값이 다른 집단보다 클 확률 > 0.5

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크
 - “비모수 = 단순한 버전” 아님
 - → 평균 대신 순위/위치 비교 = 질문 자체가 다름
 - “정규성 $p \geq 0.05$ 면 무조건 t검정” 아님
 - → 이상치·치우침 있으면 비모수가 안전

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리 한 줄
 - 정규 가정이 불리할 때, 평균 대신 순위·중앙값으로 비교해 더 안전한 결론을 냄

구분	모수검정	비모수검정
전체	정규분포 등 분포 가정 필요	분포 가정 없음
비교 대상	평균, 분산 등 모수	순위, 중앙값, 위치
장점	효율적, 정규성 만족 시 강력	유연성, 이상치에 덜 민감
단점	전제 어긋나면 결과 왜곡	정밀도 낮고 해석 제한적
예시	t-검정, ANOVA	Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis

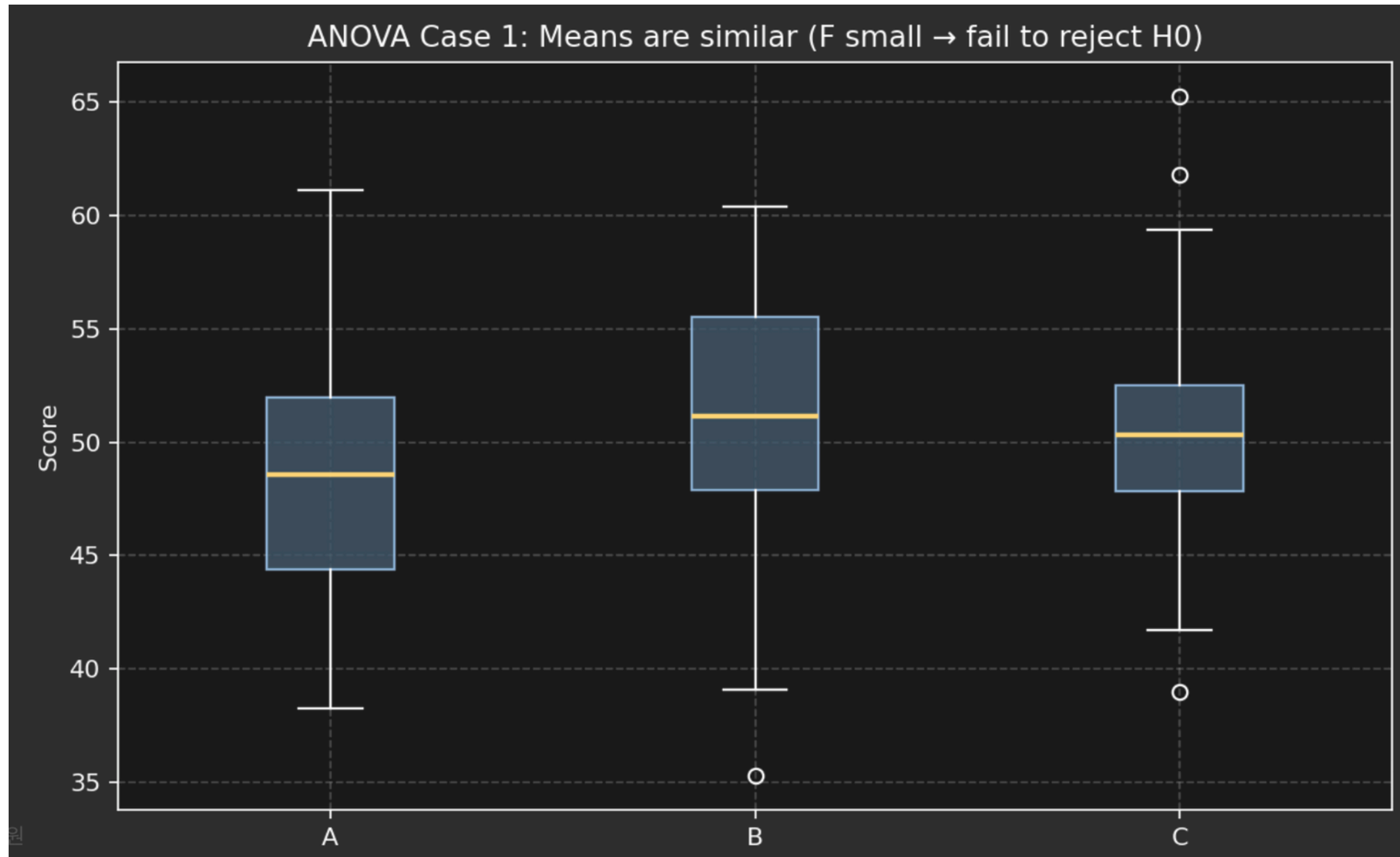
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

4) 3개 이상 평균 비교 — 분산분석(ANOVA)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Case 1: 집단 평균이 비슷 (H_0 기각 못 함)
 - 세 집단 평균이 거의 동일
 - 집단 내 변동 $\approx$ 집단 간 변동
 - 결과: F값 작음 $\rightarrow H_0$ 기각 못 함

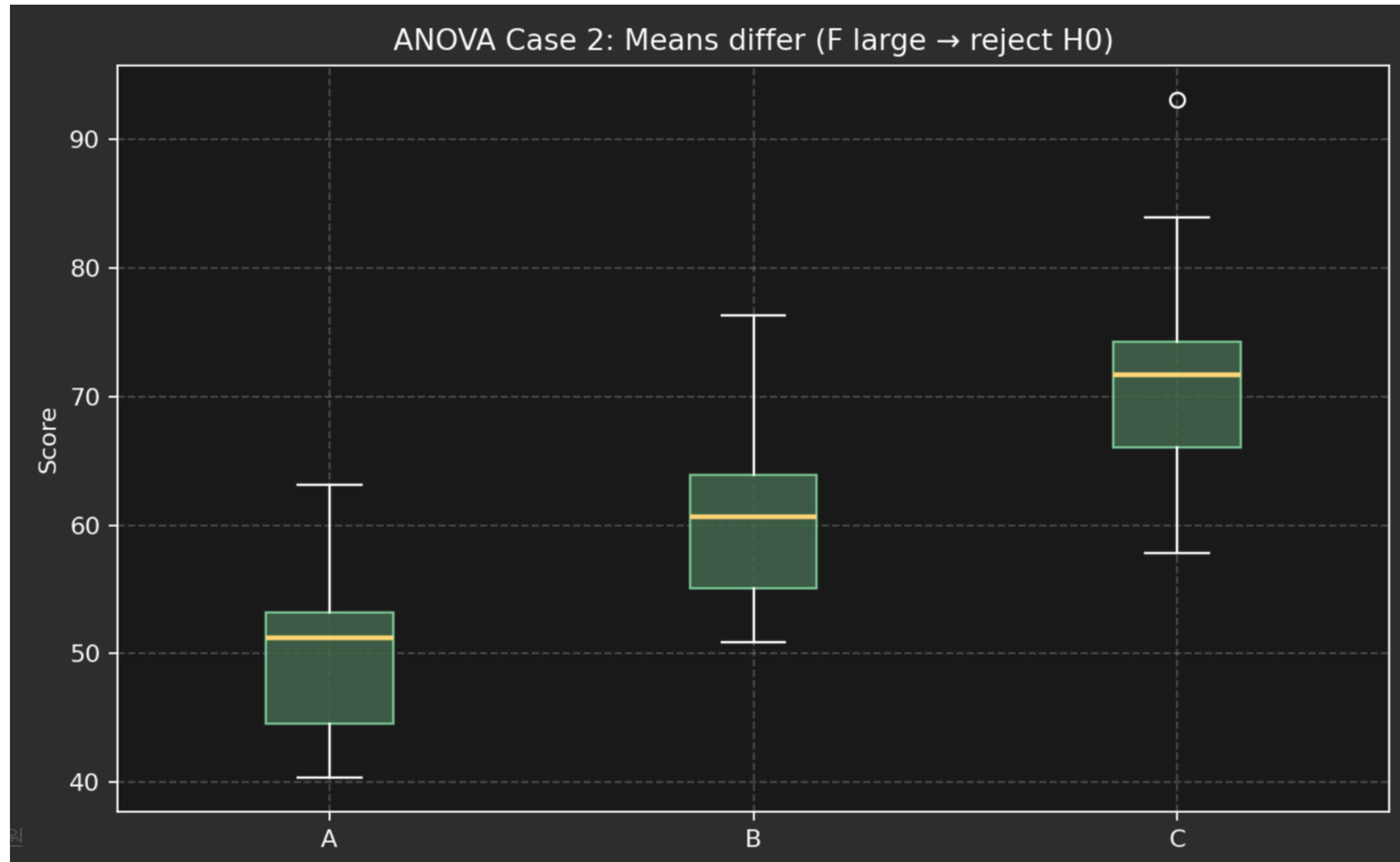
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Case 2: 집단 평균이 다름 (H_0 기각)
 - 세 집단 평균이 뚜렷하게 다름
 - 집단 간 변동 $\gg$ 집단 내 변동
 - 결과: F값 큼 $\rightarrow H_0$ 기각

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

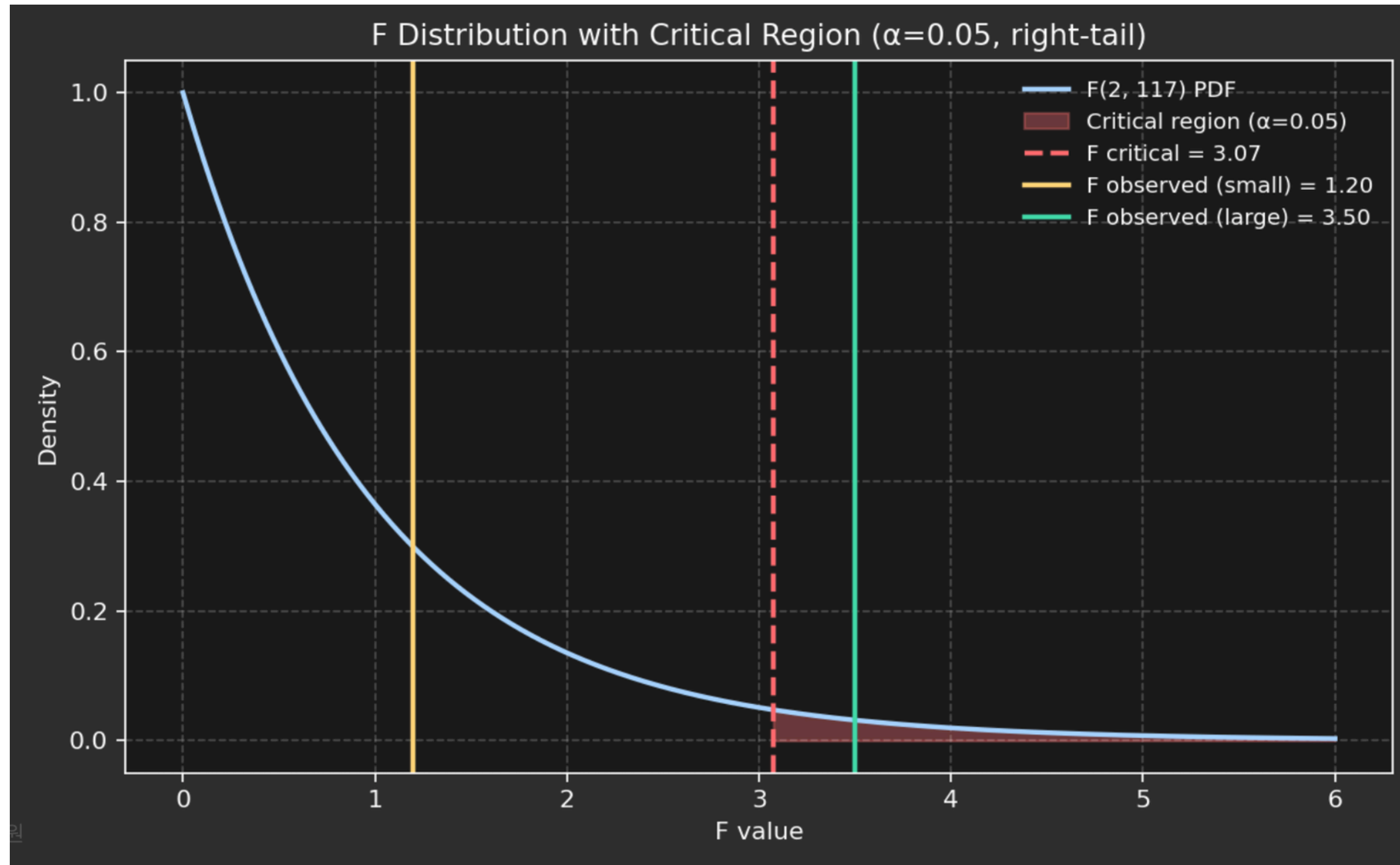
- F분포

- F값 : ANOVA에서 사용하는 검정통계량
 - 집단 간 분산 / 집단 내 분산 → 이 비율이 클수록 집단 간 차이가 크다고 판단
 - 이렇게 계산된 F값은 F분포라는 확률분포를 따름
 - F분포 : 두 개의 독립적인 카이제곱 분포의 비율로 만들어지는 분포
 - ANOVA 외에도 회귀분석, 분산비교 등 다양한 검정에서 사용됨
- → ANOVA는 3개 이상 집단의 평균 차이를 한 번에 검정할 수 있는 방법이며, 분산 구조를 분석함으로써 평균 차이를 판단!

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- F 분포와 기각역
 - F 분포 오른쪽 꼬리 영역이 기각역
 - 관측된 F값이 임계값(F critical)을 넘으면 $\rightarrow p < 0.05 \rightarrow H_0$ 기각
 - 넘지 못하면 $\rightarrow H_0$ 기각 못 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 사후검정 필요성
 - ANOVA 유의($p < 0.05$) → “적어도 한 쌍이 다르다”
 - 하지만 어느 쌍이 다른지는 알려주지 않음
 - 따라서 사후검정 필요:
 - Tukey HSD: 모든 쌍 비교
 - Dunnett: 대조군 vs 여러 실험군
 - Williams: 용량-반응 패턴에서 유리

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 사후검정

방법	특징	비고
Tukey HSD	가장 대표적인 방법, 모든 쌍을 비교	등분산 가정 필요
Bonferroni	보수적, 유의수준을 나눠서 비교	단순하고 안전하지만 검정력 낮음
Scheffe	매우 보수적, 모든 조합 가능	자유도 보정 포함
Games-Howell	등분산 가정 필요 없음	Welch ANOVA와 함께 사용 가능

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 요약

- ANOVA는 집단 평균 차이 여부(전체)만 판정
- 기각되면 → 사후검정으로 세부 쌍 비교
- 해석 포인트:
 - F값 크다 → 집단 간 차이 크다
 - F값 작다 → 집단 간 차이 작다

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

5) 비율·범주형 — 평균 대신 확률을 비교한다

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 범주형 데이터
 - 데이터가 항상 숫자(키, 점수, 매출)만 있는 건 아님
 - 앞/뒤, 구매/비구매, 남/여처럼 범주형 데이터도 많음
 - 범주형에서는 ****평균이 아니라 확률(비율)****을 비교해야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

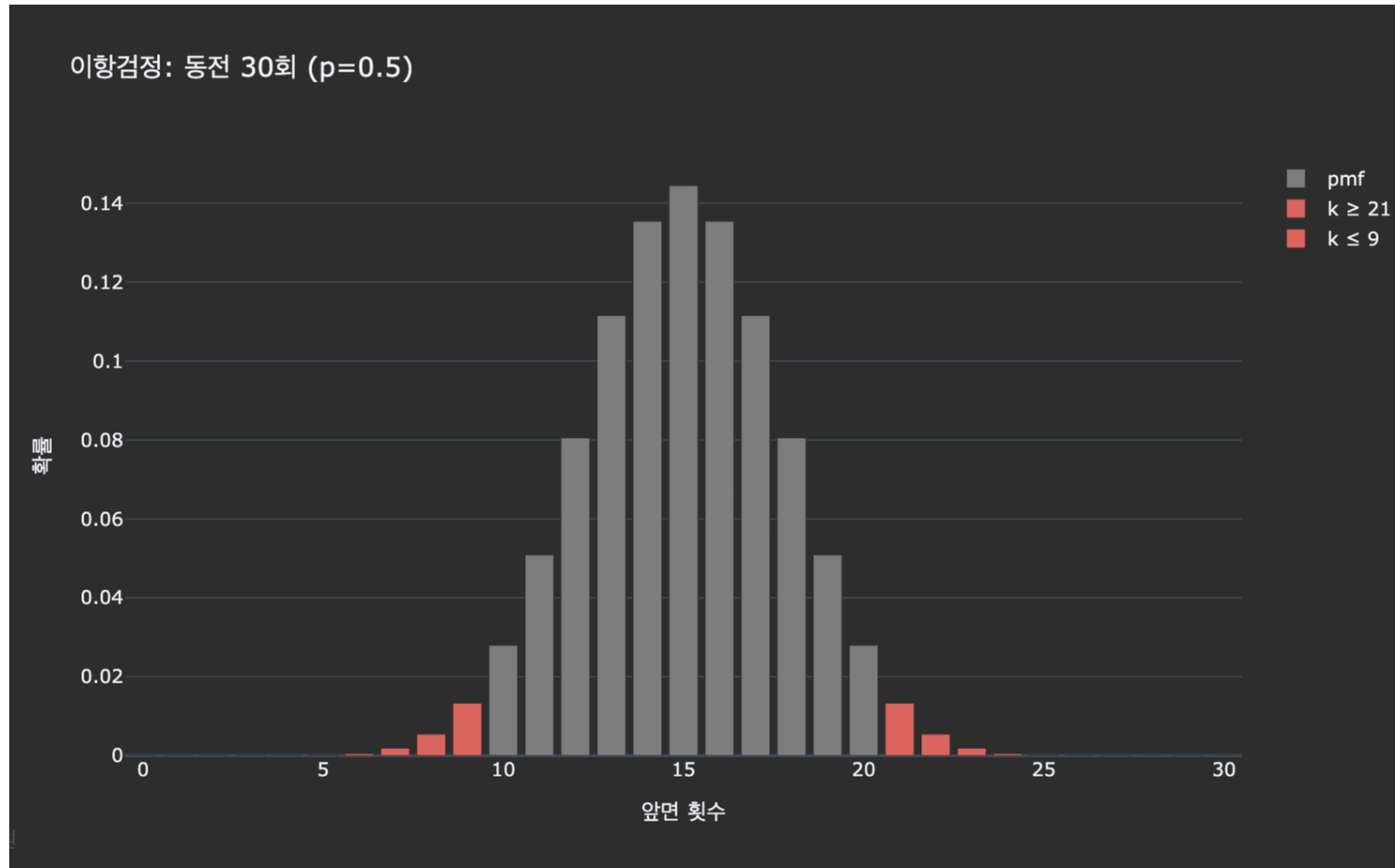
- 대표 검정 흐름

질문 유형	예시	검정 방법	귀무가설(H0)
한 집단의 비율이 기준과 다른가?	“구매율이 50%보다 높은가?”	이항검정(Binomial test)	비율 = 기준값
두 집단의 비율이 다른가?	“남녀 클릭률이 다른가?”	z-검정 for proportions	두 집단의 비율이 같다
여러 범주 비율이 기대와 다른가?	“A/B/C 선호비율이 같을까?”	카이제곱 적합도 검정	관측비율 = 기대비율
두 범주형 변수 간에 관계가 있는가?	“성별과 구매여부가 관련있나?”	카이제곱 독립성 검정	두 변수는 독립이다

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (1) 이항검정 (Binomial test, 이항 검정)
 - 귀무가설 H_0 : 동전은 공정하다 ($P=0.5$)
 - 실험: 30회 던져 앞면=21, 뒷면=9
 - 결과: $p=0.043 \rightarrow p<0.05 \rightarrow$ 동전은 편향됨

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 생활 비유 – 이항검정
 - 선거 출구조사: 남/여 투표 비율이 실제 성비와 같은가?
 - 코로나 검사: 양성률이 “10%”라고 할 수 있는가?
 - → **한 범주 비율이 기준과 같은가?** 를 묻는 문제

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (2) 카이제곱 적합도검정 (Chi-square goodness-of-fit test)
 - 귀무가설 H_0 : 주사위 눈은 1/6 확률
 - 관측: (5, 8, 10, 20, 7, 10)
 - 기대: (10, 10, 10, 10, 10, 10)
 - 결과: $\chi^2=13.8$, $p=0.017 \rightarrow$ 공정하지 않음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 생활 비유 – 적합도검정
 - 혈액형 분포: 한국(34:27:28:11) vs 일본 → 같은 분포인가?
 - 제품 불량 유형 분포가 예상치와 같은가?
 - → 전체 분포가 기준 분포와 같은가?

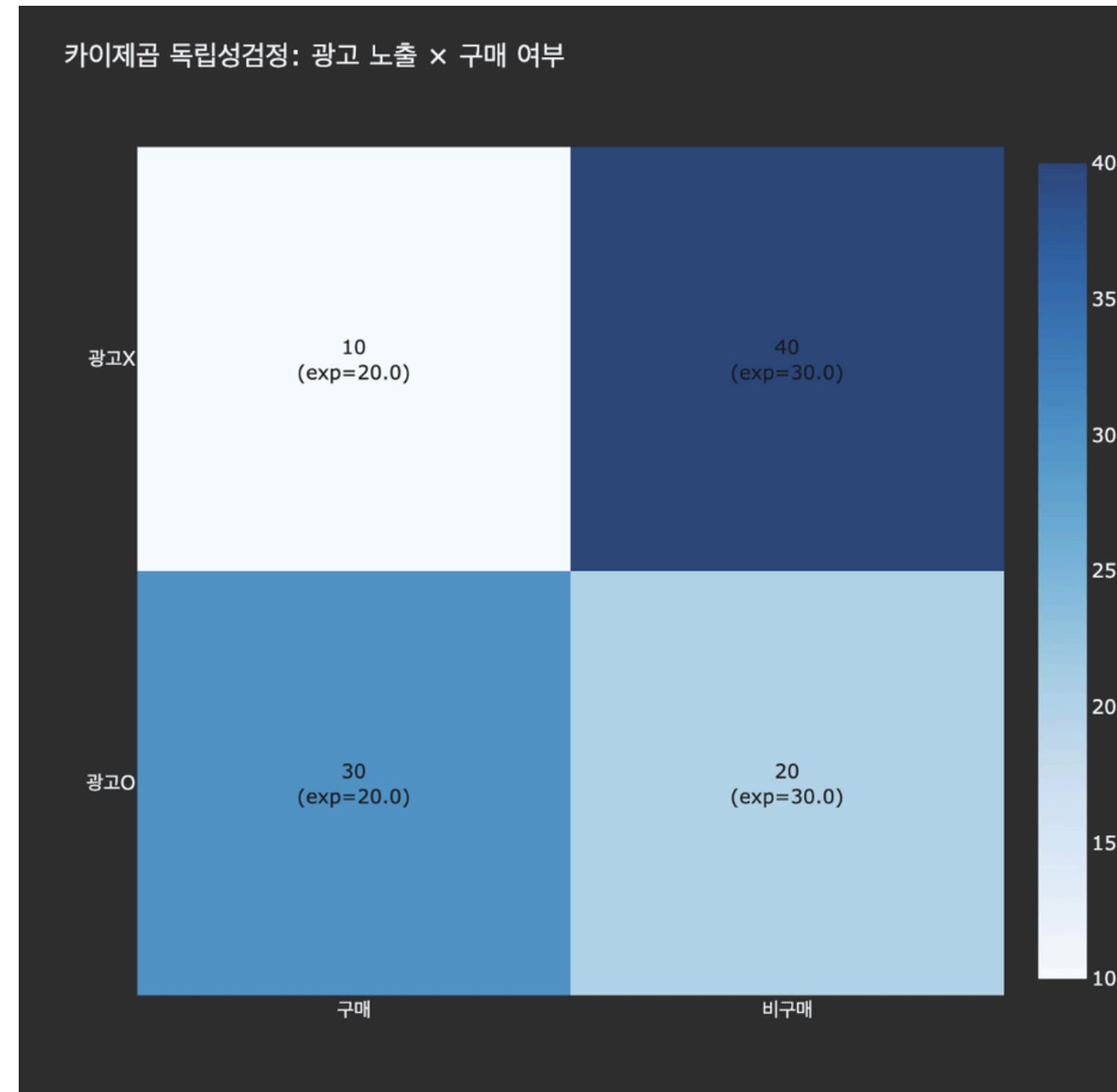
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (3) 카이제곱 독립성검정 (Chi-square test of independence)
 - 귀무가설 H_0 : 광고 시청여부와 구매여부는 서로 독립이다.
 - 예시: 광고 시청여부 × 구매여부
 - 광고 본 그룹: 구매 30, 비구매 20
 - 광고 안 본 그룹: 구매 10, 비구매 40

광고 시청여부	구매	비구매
광고 시청	30	20
광고 미시청	10	40

- 결과: $\chi^2 \approx 12.5$, $p < 0.001 \rightarrow$ 연관 있음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 생활 비유 – 독립성검정
 - 흡연 여부 × 폐질환 여부 → 흡연과 질병은 독립인가?
 - 고객 성별 × 구매 여부 → 성별과 구매율은 연관 있는가?
 - → 두 범주형 변수 사이에 관계가 있는가?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크

- “범주형도 평균 비교하면 되잖아?” 아님
 - → 범주형은 평균이 아니라 **확률**이 핵심
-

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리

- 범주형 데이터는 **평균이 아니라 확률이 주인공**
 - **이항검정**: 한 범주 비율이 기준과 같은가?
 - **적합도검정**: 전체 분포가 기준 분포와 같은가?
 - **독립성검정**: 두 범주형 변수가 서로 연관 있는가?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 6) 가정 점검 – 정규성·등분산성·독립성
 - 데이터가 검정의 가정을 만족하는지 먼저 확인
 - (정규성, 등분산성, 독립성)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정규성 – 데이터 모양이 종처럼?
 - 검정: **Shapiro-Wilk**
 - H_0 = 정규분포, $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규 아님이라 말할 근거 부족
 - 눈으로 확인: **Q-Q plot (Quantile-Quantile Plot)**
 - 데이터 분위수와 정규분포 분위수를 짝지어 점으로 그림
 - 점들이 **대각선 직선** 근처면 정규에 가까움
 - 위·아래로 크게 휘면 꼬리 두꺼움, 비대칭 등 $\rightarrow$ 정규 위배 가능
 - 생활 비유: 옷 사이즈 맞춰보기 (내 사이즈 vs 기준 사이즈가 직선 위에 잘 맞는가)
 - 주의: 표본이 크면 사소한 어긋남에도 $p < 0.05$ 나올 수 있음
 - $\rightarrow$ Q-Q plot과 맥락 함께 판단

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정규성 – 예시와 시각화 힌트
 - 예시
 - 시험 점수 대부분 50~90점에 몰려 종 모양 → 정규성 양호
 - 몇 명은 0점, 몇 명은 100점 → 꼬리 길어짐 → 정규성 의심
 - 시각화 아이디어
 - 좌: 종모양 히스토그램
 - 우: 꼬리 긴 히스토그램
 - Q-Q plot 추가: 직선 vs 곡선 형태 비교
 - 가능하면 히스토그램과 Q-Q plot을 같은 슬라이드에 배치

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 등분산성 – 흩어진 정도가 비슷한가?
 - 검정: **Levene(권장)** / Bartlett
 - 위배 시 대안
 - 2집단: **Welch t**
 - 3집단 이상: **Welch ANOVA**
 - 생활 비유
 - A반 점수: 70~80에 몰림 → 퍼짐 작음
 - B반 점수: 30~100 다양 → 퍼짐 큼
 - 평균이 같아도 퍼짐이 다르면 단순 비교는 위험
 - 시각화: 두 집단 **박스플롯**(하나는 좁고 하나는 넓게)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 독립성 – 다른 사람 vs 같은 사람 반복?
 - 설계 단계에서 가장 중요
 - 독립성 깨지는 전형적 상황
 - 같은 사람/제품 데이터를 여러 번 넣음(중복)
 - 같은 집단에 속해 서로 영향(군집)
 - 시간 순서에 따른 연관(시계열 상관)
 - 생활 비유
 - 독립: 남학생 10명 vs 여학생 10명 → 서로 다른 그룹
 - 비독립: 같은 학생 시험 전후 비교 → 데이터가 연결됨(대응 설계 필요)
 - 시각화: 독립은 두 그룹을 분리, 대응은 점과 점을 화살표로 연결

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크

- “정규성 검정 $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규다” $\rightarrow$ 오해
 - 올바른: 정규를 **기각할 증거가 부족할** 뿐
- “등분산성 위배인데 독립 t 사용해도 된다” $\rightarrow$ 오해
 - 올바른: **Welch t / Welch ANOVA**가 더 안전
- “독립성은 사후에 점검 가능” $\rightarrow$ 오해
 - 올바른: **설계 단계**에서 보장해야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - 검정은 데이터 모양(정규), 흩어진 정도(분산), 데이터 관계(독립성) 위에서 작동
 - 이 가정이 흔들리면 결론도 흔들림

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

7) 보고 템플릿: p값만 말하지 말고, 효과크기·구간까지

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 평균 비교
 - “평균차 = -10.9 (95% CI: $-15.2, -6.5$), Welch t, $p=0.018$
 - 등분산 가정이 성립하지 않아 Welch 사용
 - 효과크기(Hedges' g)= -0.45 (중간 정도 효과)”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 해석 포인트
 - **p값**: 단순히 “우연일 확률”
 - **효과크기**: 실제로 차이가 얼마나 큰지
 - **신뢰구간**: 그 차이가 어디쯤일지 불확실성을 함께 제시

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 3집단 이상 (ANOVA) 보고 예시
 - “One-way ANOVA, $F(2,27)=12.5$, $p<0.001$
 - 사후: Tukey HSD – A–B, A–C, B–C 모두 유의($p<0.01$)
 - **효과크기 $\eta^2=0.32$ (큰 효과)**”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 해석 포인트
 - ANOVA는 “차이가 있다/없다”까지만 알려줌
 - 구체적으로 어떤 집단끼리 다른지는 **사후검정**에서 밝혀야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 비율 비교 (범주형) 보고 예시
 - “이항검정: $n=30$, 성공=21, $H_0:P=0.5 \rightarrow p=0.043$
 - 주사위 적합도: $\chi^2=13.8$, $df=5$, $p=0.017$
 - 독립성 검정: $\chi^2=4.33$, $df=1$, $p=0.037$ (Fisher $p=0.041$)
 - 상대위험(RR)=1.4, 오즈비(OR)=1.6, 95% CI [1.1, 2.2]”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 해석 포인트
 - p값만 보고하면 해석이 약함
 - 오즈비, 상대위험 같은 **효과지표**를 함께 주면 실무 해석력이 높아짐

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크
 - “ $p < 0.05$ 니까 끝났다” 아님
 - → $p < 0.05$ 라도 효과는 작을 수 있다
 - “CI 보고는 귀찮다” 아님
 - → CI 없으면 불확실성을 알 수 없다
 - “효과크기는 학문에서만 필요하다” 아님
 - → 실무 의사결정(ROI, Revenue On Investment·비용효율성)에 필수

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - **p값은 신호등일 뿐**
 - 진짜 의사결정은 **효과의 크기와 불확실성을 함께 보고 내려야 함**

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

8) 체크

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오해 1
 - “ $p \geq 0.05$ 니까 효과 없음” 아님
 - 올바른 해석
 - → 효과 없음이 아니라 증거 부족
 - 비유: 법정에서 “증거 불충분 무죄” = 무죄 증명 아님, 증거 부족일 뿐
 - 실무: 광고 클릭률 차이 $p=0.08 \rightarrow$ “없다(X)” $\rightarrow$ “있다고 말할 근거 부족(O)”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오해 2

- “정규성 검정 $p \geq 0.05$ 니까 정규다” 아님
- 올바른 해석
 - → 정규라 증명된 게 아니라, 단지 기각 못 한 것뿐
- 비유: 건강검진 “이상 없음” = 100% 건강 보장 아님, 발견된 게 없다는 뜻
- 실무: 정규성을 증명할 수는 없다.
 - → 단지 벗어났다는 증거가 부족할 뿐

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오해 3
 - “t-검정과 Mann-Whitney는 같다” 아님
 - 올바른 해석
 - → 질문 자체가 다르다
 - **t-검정**: 평균이 같은가?
 - **Mann-Whitney**: 중앙값/분포 위치가 같은가?
 - 실무: 같은 데이터라도 질문이 다르면 결과가 달라질 수 있음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오해 4
 - “ANOVA에서 유의 $\rightarrow$ 어느 집단이 다른지도 알았다” 아님
 - 올바른 해석
 - $\rightarrow$ ANOVA는 “적어도 한 쌍 다르다”까지만 알려줌
 - 실무: “세 집단 중 적어도 하나 다르다”가 끝
 - 어떤 집단이 다른지는 사후검정(Tukey, Dunnett)으로 확인

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오해 5
 - “다중비교는 그냥 t검정 여러 번 하면 되지” 아님
 - 올바른 해석
 - → 반복하면 1종 오류 눈덩이처럼 불어남
 - 예시: $\alpha=0.05 \rightarrow$ 20번 비교하면, 우연히 1번쯤은 차이 있다고 나옴
 - 실무: Tukey, Bonferroni 같은 다중비교 조정 필수

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리

- 검정은 “진실 증명”이 아니라 “우연일 가능성 반증”
 - → 용어와 해석을 엄밀히 쓰지 않으면 잘못된 결론 도출 가능

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

9) 체크

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 1. 0X
 - “정규성 $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규다.

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 1. 0X
 - “정규성 $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규다.”
 - $\rightarrow$ **정답: X**
 - **올바른 해석:** 정규라는 증거가 아니라, 정규를 기각할 증거가 부족한 것
 - **비유:** 건강검진 ‘이상 없음’ = 건강을 증명한 게 아니라 발견된 이상이 없다는 뜻

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 2. 선택형
 - “등분산 위배(Levene $p < 0.05$)인데 독립 t를 썼다. 권장?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 2. 선택형
 - “등분산 위배(Levene $p < 0.05$)인데 독립 t를 썼다. 권장?”
 - → **정답: 비권장 (Welch t 사용이 안전)**
 - 이유: 두 집단 흠어짐(분산)이 다르면 보통 t검정은 왜곡 됨

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 3. 단답형
 - “대응자료(같은 사람 전후 비교)에 독립 t 적용하면?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 3. 단답형
 - “대응자료(같은 사람 전후 비교)에 독립 t 적용하면?”
 - → **정답: 검정력 손실**
 - 이유: 같은 사람 데이터를 독립으로 취급
 - → 불필요한 잡음이 커져서 실제 효과를 놓칠 수 있음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 4. OX
 - “ANOVA에서 유의하면, Tukey HSD로 어떤 쌍이 다른지 확인한다.”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 4. 0X
 - “ANOVA에서 유의하면, Tukey HSD로 어떤 쌍이 다른지 확인한다.”
 - → **정답: 0 (맞음)**
 - 해설: ANOVA는 “**적어도 한 쌍 다르다**”까지만 알려줌
 - → 어떤 쌍이 다른지는 반드시 **사후검정(Tukey, Dunnett 등)으로 확인**해야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 5. 계산형
 - “이항검정: $n=30$, 성공=21, $H_0:P=0.5 \rightarrow p \approx 0.043$. 해석은?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 문제 5. 계산형
 - “이항검정: $n=30$, 성공=21, $H_0:P=0.5 \rightarrow p \approx 0.043$. 해석은?”
 - $\rightarrow$ **정답: 유의 ($p < 0.05$)**
 - 결론: 이 동전은 공정하지 않다고 보기 어려움 $\rightarrow$ 편향 있다고 말할 근거 충분

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리

- 퀴즈를 통해 다시 확인:
 - → 가설검정은 “증명”이 아니라 “반증/판단” 절차

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

10) 정리

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 결론

- 상황별 데이터별로 다른 가설검정 방법을 사용해야 함
 - 비교하려는 집단 수는 몇 개인가?
 - 독립된 집단인가, 같은 집단의 전후 비교인가?
 - 데이터는 연속형인가, 범주형인가?
 - 정규성/등분산성 같은 전제조건을 만족하는가?
 - → 이에 따라 사용해야 할 검정 방법이 달라짐
- 즉, 가설검정 = 상황에 맞는 도구를 선택하는 일!

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 도식 요약

구분 기준	선택 방향
변수 유형	• 수치형: 평균 비교, t-검정/ANOVA • 범주형: 비율 비교, 카이제곱검정 등
집단 수	• 1개: 단일표본 t-검정 • 2개: 이표본/대응표본 t-검정, 비모수검정 • 3개 이상: ANOVA 또는 Kruskal-Wallis
전체 조건 충족 여부	• 정규성/등분산성 만족: 모수검정 • 정규성/등분산성 불만족: 비모수검정 고려

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Step 1. 데이터 유형 확인
 - 수치형 데이터: 점수, 키, 몸무게, 매출액 → 평균 비교 중심
 - 범주형 데이터: 앞/뒤, 그룹 A/B/C, 합격/불합격 → 확률/비율 비교 중심
 - → 질문: “내 데이터는 수치형인가, 범주형인가?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Step 2. 표본 수 확인
 - **1표본** → 한 집단만 (예: 우리 반 평균 키 = 170cm?)
 - **2표본** → 두 집단 비교 (독립 vs 대응)
 - **3집단** → 여러 집단 비교 (비료 A/B/C 효과 차이?)
 - → 질문: “집단은 몇 개인가?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Step 3. 가정 점검 (양적일 때만)
 - 정규성: 데이터 모양이 종(bell)처럼 생겼는가?
 - 등분산성: 집단 간 퍼짐(흩어진 정도)이 비슷한가?
 - 독립성: 서로 다른 사람인가, 같은 사람을 반복 측정한 건가?
 - → 가정이 무너지면? → 비모수 검정(순위 기반) 선택

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

데이터 유형	표본수	조건	추천 검정
수치형(양적)	1	정규	일표본 t
		비정규	Wilcoxon Signed-rank (윌콕슨 부호순위)
수치형(양적)	2 (독립)	등분산	독립 t
		부등분산	Welch t
		비정규	Mann-Whitney U (윌콕슨 순위합)
수치형(양적)	2 (대응)	정규	대응 t
		비정규	Wilcoxon signed-rank
수치형(양적)	>= 3	정규	ANOVA → 사후검정 (Tukey/Dunnet/Williams)
		비정규	Kruskal-Wallis (크루스칼-왈리스)

STATISTICS

THANK YOU

HYERI KANG